ИТ-СПЕЦНАЗ: Оркестратор деплоя стендов для проведения демонстрационного экзамена и Регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» 2027 г. на Proxmox VE и Альт PVE

ВВЕДЕНИЕ

Руководство пользователя. Версия 0.6.9. Дата: 15.10.2026 г. Автор: elena777-int / https://github.com/elena777-int/proxmox-auto-deploy. Лицензия: MIT.

Этот документ описывает Оркестратор – набор bash-скриптов для автоматического развёртывания и обслуживания стендов для проведения демонстрационного экзамена и Регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» 2027 г. на Proxmox VE и Alt PVE. Он не претендует на звание полноценной системы управления инфраструктурой, а он решает одну конкретную задачу: за несколько минут поднять с нуля рабочий, полностью настроенный стенд для демоэкзамена или регионального чемпионата, и делать это надёжно, даже на не самом быстром и не самом стабильном канале связи.

Статус проекта и известные ограничения

Проект находится в статусе 0.6.9 (бета). Скрипты написаны практикующим преподавателем-экспертом для собственной площадки и обкатаны на них: развёртывание стендов демоэкзамена и Модуля Б регионального чемпионата. На другом оборудовании и с другими версиями Proxmox VE / Альт PVE возможны неожиданности. Проверено на: Proxmox VE 8.4.20 и 9.1.2, Альт PVE 11.1.

Скрипты вносят изменения в систему гипервизора: создают пулы ресурсов, пользователей, роли, мосты, правила Open vSwitch и объекты SDN. Запускайте их на выделенном сервере или на площадке, где вы готовы к такому вмешательству, и перед первым запуском сохраните копию каталога /etc/pve.

Программа распространяется «как есть», без гарантий (см. лицензию). Образы виртуальных машин, ISO с дополнительными материалами и сами материалы заданий в состав проекта не входят – это отдельный комплект (см. Шаг 2). Список известных ограничений – в Приложении 3. Нашли ошибку или неточность в документации – напишите в разделе Issues репозитория: так проект становится надёжнее.

Работа в оффлайн-режиме

Все виртуальные машины стенда — уже готовые, настроенные образы (см. ниже про формат .vma.zst), а не собираются заново при каждом развёртывании из установочного образа или загружаемого шаблона. Единственное, для чего в норме нужен интернет – это самый первый, разовый завоз образов на сервер (с Яндекс.Диска или флешки). Само развёртывание, патчинг и управление стендами живут внутри локальной сети площадки и не зависят от того, насколько бодро в этот момент работает внешний канал. Исключение – установка пакетов на сам хост (Системные утилиты, пункты «Починить apt» и «Установить базу»): для этого нужен доступ к репозиторию или к кэширующему прокси на площадке, но эта операция делается одноразово.

tmux — защита от обрыва связи

Разворачивание нескольких стендов подряд — не самая быстрая операция, а подключение к серверу часто идёт через удалённый доступ (ЕСПД - Единая сеть передачи данных, VPN и т.п.), который может оборваться в любой момент. Поэтому при запуске Оркестратор сам оборачивает себя в сеанс tmux с именем it_spetsnaz. Если консоль отвалится или её переключили на другие задачи — процесс развёртывания на сервере не прерывается, он просто продолжает идти в фоне.

Для этого на сервере должен быть установлен пакет tmux (его ставит пункт «Установить базу»); если tmux нет, скрипт запустится без защиты, и при обрыве связи процесс может прерваться.
Чтобы вернуться к прерванной работе, есть два равноценных способа:

- просто запустить скрипт заново (./menu.sh) — он сам обнаружит уже работающий сеанс и подключит вас к нему;
- либо подключиться к сеансу напрямую командой tmux attach -t it_spetsnaz.

А если нужно ненадолго выйти из скрипта, не прерывая его (например, посмотреть что-то ещё в этой же консоли), — сеанс tmux можно просто отсоединить сочетанием Ctrl+B, затем D – процесс продолжит работать, а вернуться к нему можно той же командой tmux attach -t it_spetsnaz.

Кроссплатформенность: Proxmox VE и Alt PVE

Скрипт сам определяет, на какой ОС хоста он запущен (функция detect_host_os), и по-разному ведёт себя только там, где это действительно необходимо — при установке пакетов и починке репозиториев (apt против apt-rpm). Вся остальная логика – работа с ВМ, сетями, пулами, пользователями – построена на API самого Proxmox (pvesh/qm/pveum), которое идентично на обеих платформах, поэтому дублировать её под каждую ОС не потребовалось.

Почему .vma.zst, а не диск с нуля

Архив .vma – формат бэкапа самого Proxmox: он несёт в себе не только диски, а всю конфигурацию машины целиком (память, CPU, сетевые адаптеры, видео и т.д.), поэтому qm restore одной командой поднимает полностью готовую машину – без промежуточной конвертации форматов и без риска, что на разных стендах что-то будет настроено по-разному. Сжатие zstd — компактное хранение и быстрая, потоковая распаковка прямо во время восстановления, без лишнего файла на диске. Между этим и сборкой ВМ заново из образа диска на каждом развёртывании выбор был вполне сознательным.

Образы машин

Гостевые машины стендов (классический вариант) собраны на базе Alt StarterKit 11; рабочая станция – с графическим окружением Xfce, Ecorouter и Ideco NGFW. На всех ВМ стенда выбран режим видео qxl — он даёт заметно более чёткую и комфортную для глаз картинку по сравнению с настройками по умолчанию, что важно, когда студент несколько часов подряд смотрит в экран консоли во время экзамена - включение Serial0 на машинах производится не по двойному щелчку мыши с названием машины в левой панели Proxmox, а следующим образом:



Для Ideco NGFW доступен только noVNC и для более четкого изображения в консольном режиме следует использовать панель noVNC → Настройки → Масштаб → Нет.

Требования к серверу и к среде

Сервер Proxmox VE или Альт PVE, доступ под root. Скрипты запускаются из своей папки (menu.sh вызывает ./core.sh), рядом создаются файл настроек spetsnaz.conf и каталог credentials/. Нужны пакеты: openvswitch, zstd, ntfs-3g, jq, expect, wget, curl, tmux, dnsmasq (ставятся пунктом

«Установить базу»). Рекомендуется быстрое хранилище под диски ВМ (NVMe/SSD) и свободное место под образы. Минимальные требования по ОЗУ/дискам на один стенд:

Для образов ВМ были приняты следующие характеристики по числу ядер/процессоров/дисков*

Хар-ки	ISP	HQ-RTR	BR-RTR	BR-FW	HQ-SRV	HQ-CLI	BR-SRV	Итого
ОЗУ, Гб	1	4	4	8**	1	4	1	23
Число ядер ЦП	2	2	2	4	2	2	2	16
Диск, Гб	40*	6*	6*	167*	40*	40*	40*	Менее 75***

* для дисков использовано динамическое сжатие

** категорически рекомендуется 8 Гб ОЗУ для Ideco NGFW – при значении 4 ГБ не удавалось даже назначить сетевые интерфейсы.

*** Таблица 1 КИМ Демоэкзамена 2027 г. 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» благодаря **динамическому сжатию (thin provision)** и zstd-распаковке бэкапов в Proxmox, реальное занятое место на ZFS/LVM-хранилище на старте действительно составляет существенно **менее 75 Гб**, несмотря на суммарный номинальный объём дисков машин.

При необходимости ОЗУ стенда может быть уменьшена на HQ-CLI до 2 Гб.

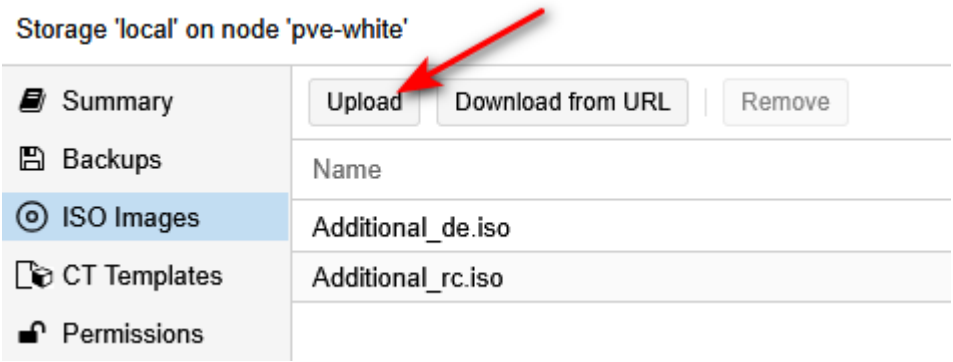
На сервере в 40 ядер/80 потоков и 256 Гб памяти одновременно работали до 20 стендов – более не требовалось.

Шаг 0. Установка скриптов

Скопируйте скрипты core.sh и menu.sh на сервер Proxmox (под root): адрес репозитория *https://github.com/elena777-int/proxmox-auto-deploy* и сделайте их исполняемыми (chmod +x core.sh menu.sh). Файлы core.sh и menu.sh должны лежать в одной папке, запускать нужно из неё (./menu.sh).

Шаг 1. Подготовка ISO-дисков с дополнительными материалами. Оркестратор умеет автоматически вставлять нужные диски с заданиями в приводы целевых виртуальных машин (например, в HQ-SRV или COD-ADMIN). Чтобы это сработало, образы должны лежать в стандартном хранилище гипервизора. Диск ISO с дополнительными материалами предоставляется разработчиками КИМ.

1. В левом меню выберите ваш сервер -> хранилище **local**.
2. Перейдите в раздел **ISO Images**.
3. Нажмите кнопку **Upload** и загрузите два файла строго со следующими именами:
    - Additional_de.iso — для стендов Демоэкзамена 2 и 3 (для Демоэкзамена 1 не диск не нужен). Если файла нет, стенд всё равно развернётся: диск можно подключить позже вручную (Hardware → CD/DVD Drive или команда qm set <ID ВМ> --ide2 local:iso/Additional_de.iso,media=cdrom).
    - Additional_rc.iso — для стендов Регионального чемпионата (если будет нужно развернуть стенд для регионального чемпионата).

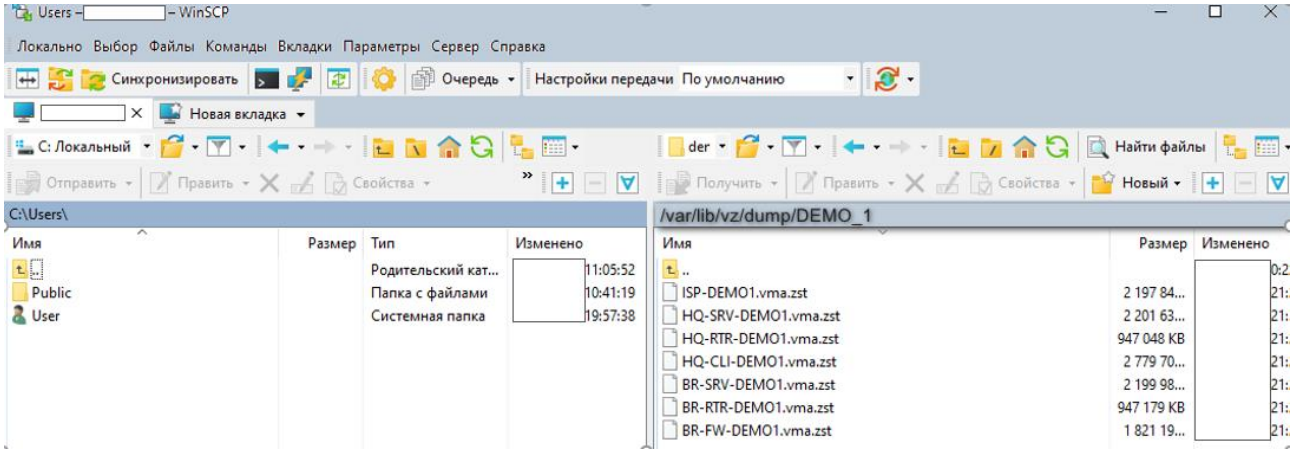


Важно: Скрипт чувствителен к регистру. Имена должны быть написаны точь-в-точь так, как указано выше. Если файла нет — деплой не остановится: скрипт выведет предупреждение, а диск с заданием к машине подключён не будет.

Шаг 2. Скачивание исходников для развертывания стенда. Расположение комплекта образов – можно это сделать без скрипта (если уже имеются образы машин), перекидываем их на место. Ссылка на папку - *https://disk.yandex.ru/d/nV6QeYtzyKHbKg* (файл с именем Bundle– это архив всех машин, он используется в скрипте для загрузки, архивы для отдельных машин можно скачать, чтобы самостоятельно положить их в хранилище (см. ниже).

Вариант без скрипта: образы VM закачиваются без использования скрипта, если это будет удобней.

Шаг 3. Размещение образов VM (.vma.zst) Архивы виртуальных машин должны храниться в файловой системе. Идеальное место — папка /var/lib/vz/dump (она же хранилище local в интерфейсе Proxmox).

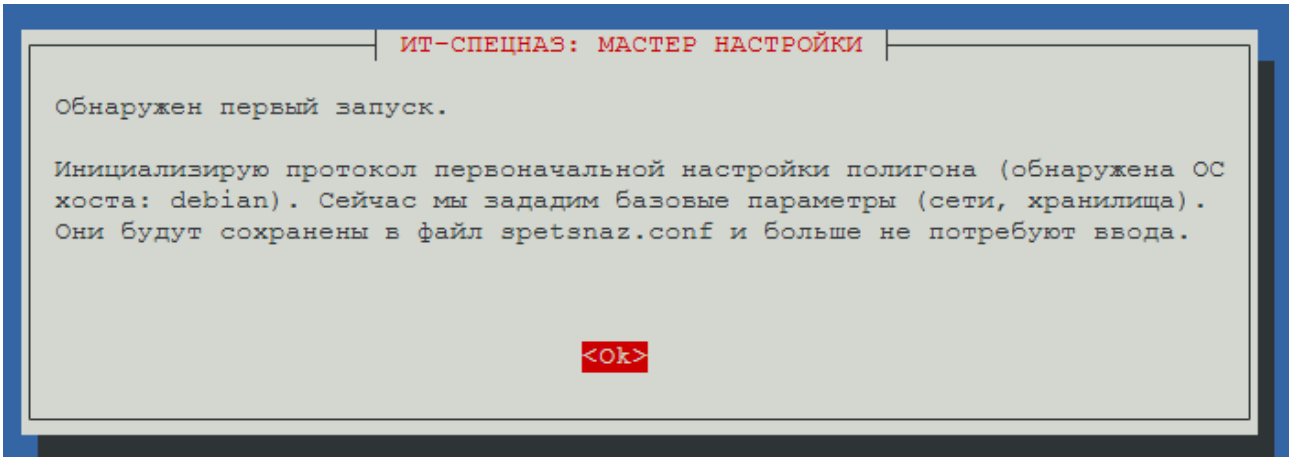


Оркестратор поддерживает сканирование подпапок. Создайте внутри dump директории по названиям модулей (например, DEMO_1, REG_B) и положите архивы туда. Имя папки должно совпадать с названием модуля (DEMO_1, DEMO_2, REG_B и т.д.): именно в ней скрипт ищет образы. Если такой папки нет, образы берутся только из корня каталога образов, а подпапки других модулей не просматриваются; если нет и их — деплой остановится с понятным сообщением. Имена файлов в разных папках могут быть одинаковыми. Если образы нескольких модулей всё же лежат в одной папке, добавляйте к имени метку модуля (ISP-DEMO1.vma.zst, ISP-DEMO2.vma.zst): из нескольких подходящих файлов скрипт выбирает тот, в имени которого есть название модуля; во всех остальных случаях он показывает список и берёт первый. Версия скриптов выводится в заголовке меню и в начале деплоя – при обращении за помощью указывайте её.

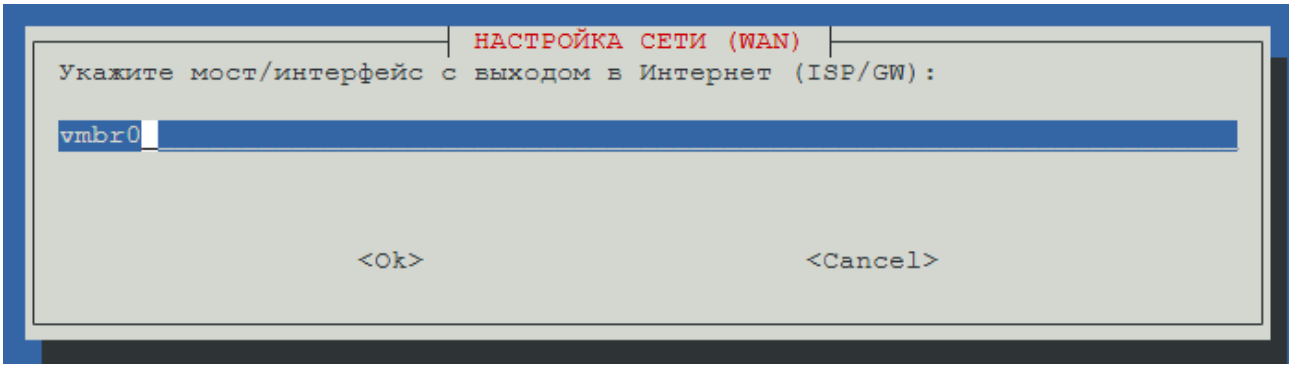
Критическое правило (BYOI - Bring Your Own Image): Вы можете использовать абсолютно любые свои настроенные образы ВМ. Единственное условие — имя файла архива должно начинаться с роли машины (например, ISP, HQ-RTR, BR-SRV). *Правильно:* ISP_ready.vma.zst или просто ISP.vma.zst *Неправильно:* machine1.vma.zst, Astra_ISP_ready.vma.zst (роль не в начале имени)

Если в момент выполнения какой-либо задачи, вы закроете консоль Proxmox, задача продолжит выполняться в фоновом режиме без каких-либо потерь.

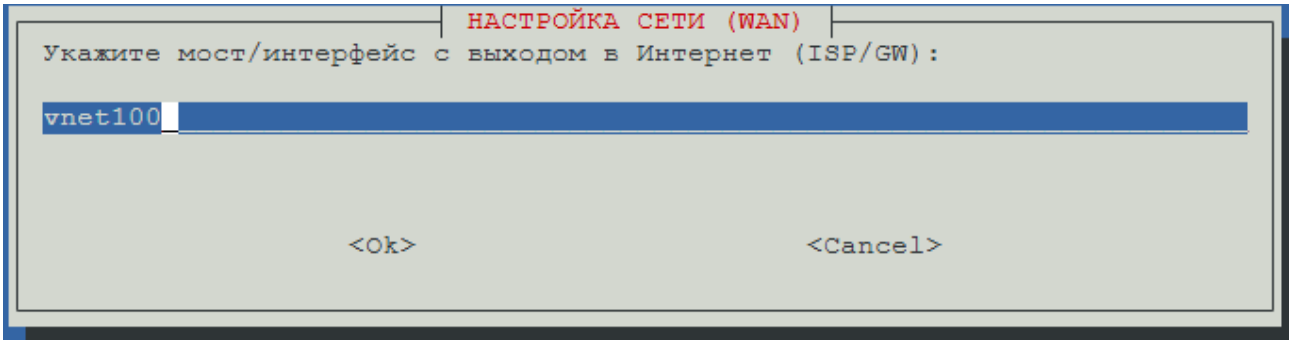
Шаг 4. Инициализация Оркестратора Запустите оболочку скрипта в консоли сервера: ./menu.sh. При первом запуске скрипт автоматически вызовет Мастер настройки, чтобы привязать полигон к вашему железу (В зависимости от ОС – PVE, Альт PVE, наличия установленного пакета whiptail/dialog (или его отсутствия) возможен либо псевдографический, либо консольный режим – скрипт определит это автоматически). Вам нужно ответить на несколько вопросов, после чего параметры сохранятся, при необходимости с помощью соответствующего пункта меню параметры можно будет переконфигурировать.



Рекомендуемый стандарт настроек:

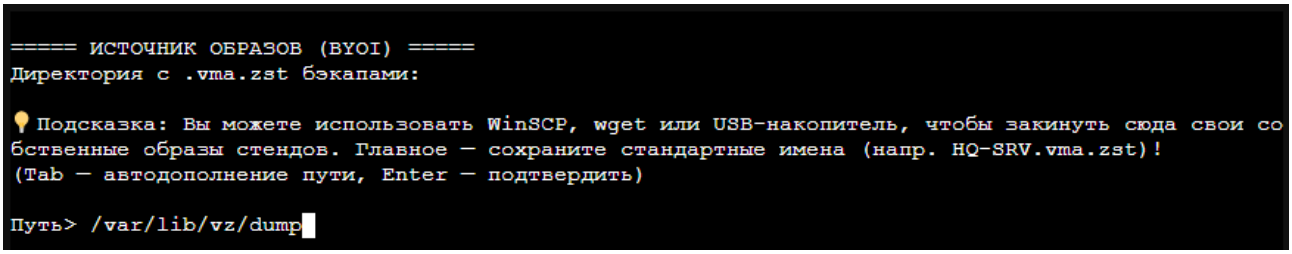
- 

Интерфейс WAN: vmbr0 (мост, смотрящий во внешнюю сеть колледжа/интернет).



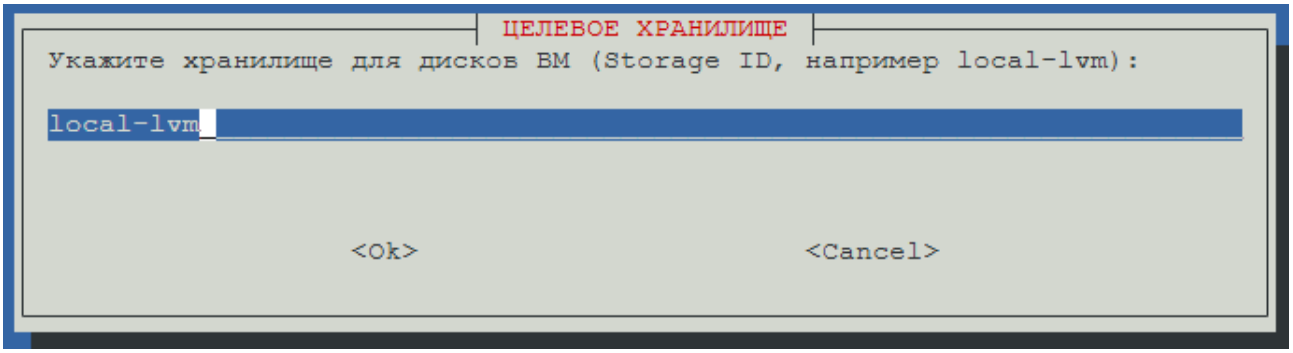
Примечание: Для сети ЕСПД/vnet, когда площадка выходит в сеть через SDN–сеть, а не напрямую через vmbr0, можно выбрать vnet (в нашем случае пока ни зоны, ни интерфейса в SDN не настроены – сделаем позже с помощью самого скрипта. Имя сети (VNet) указывается именно как WAN-мост; про зону и сеть см. Приложение 1.

Шаг 5. Источник образов: /var/lib/vz/dump/ (то самое место, куда мы положили архивы в Шаге 3.).

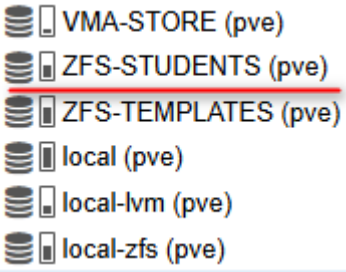


Если необходимо, исправьте на каталог, где хранятся архивы ВМ.

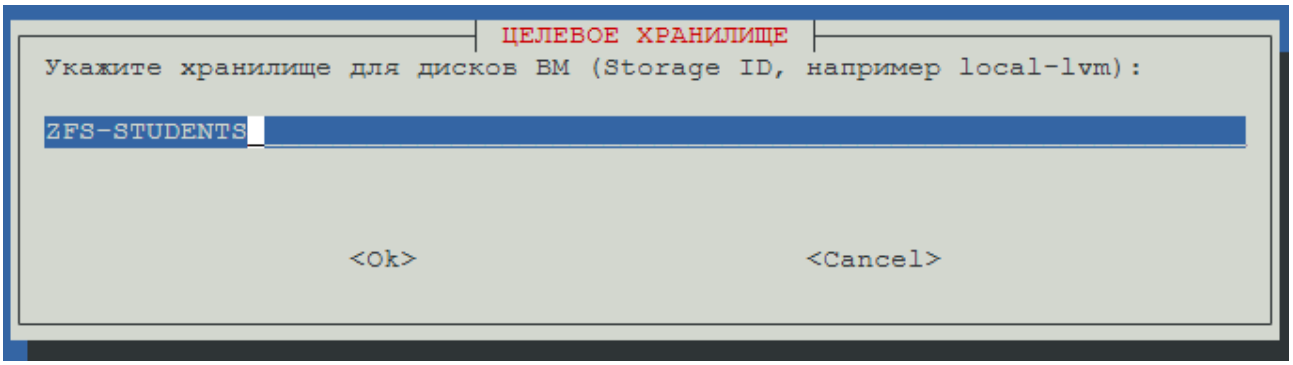
Шаг 6. Целевое хранилище: Укажите ваш самый быстрый диск! Обычно это local-lvm, ssd-lvm или nvme-lvm. Не разворачивайте машины на медленные HDD, берегите нервы экспертов.



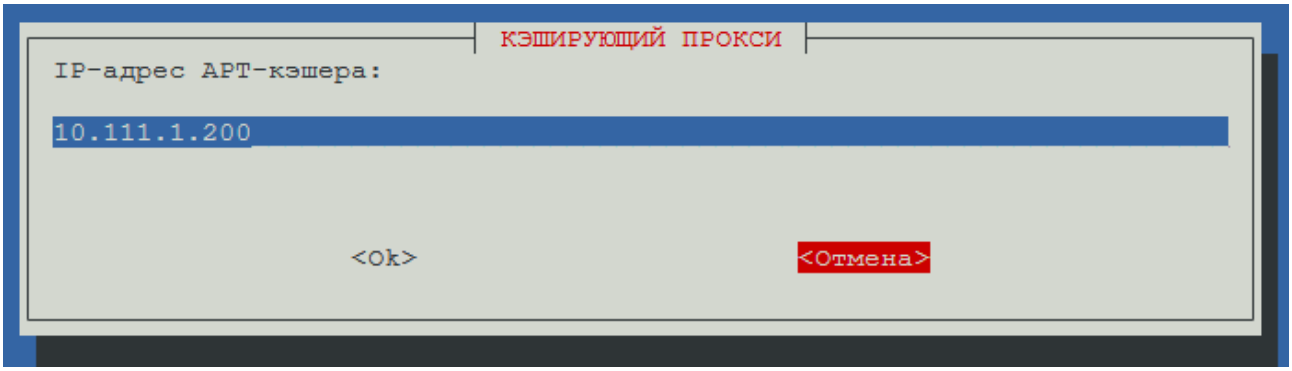
Перебиваем на то, что у нас имеется – именно название хранилища!



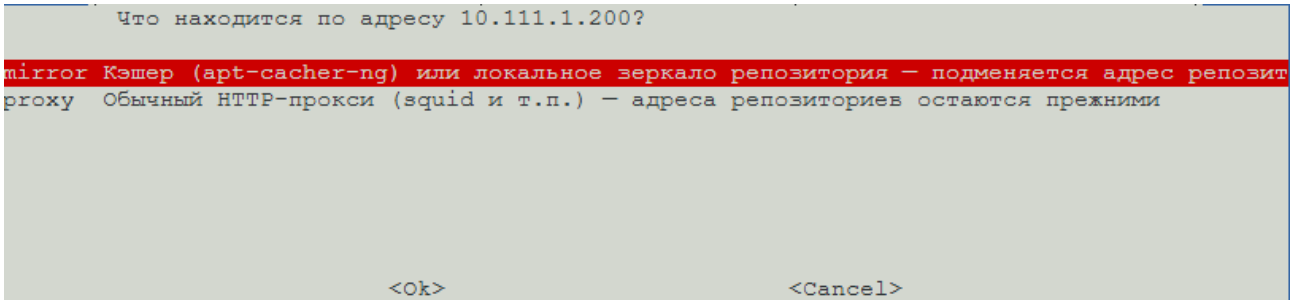
в примере используется ZFS-STUDENTS

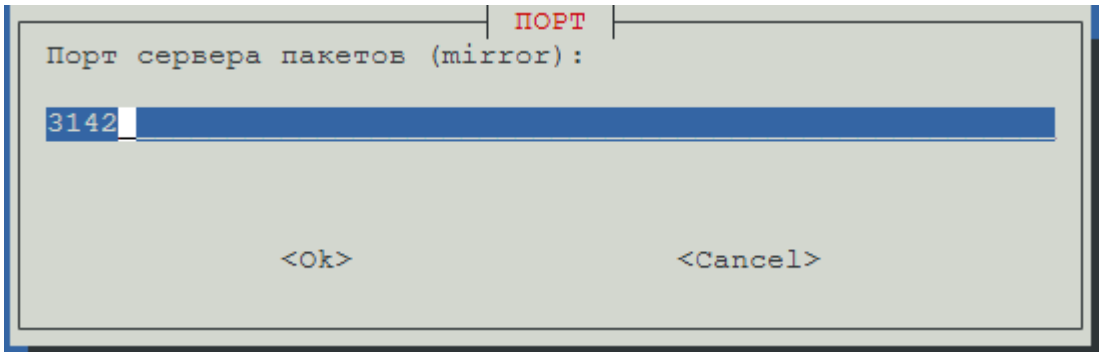


Шаг 7. Если у Вас нет кэшера (прокси), нажимайте Отмена, если есть – ОК, указав его IP-адрес

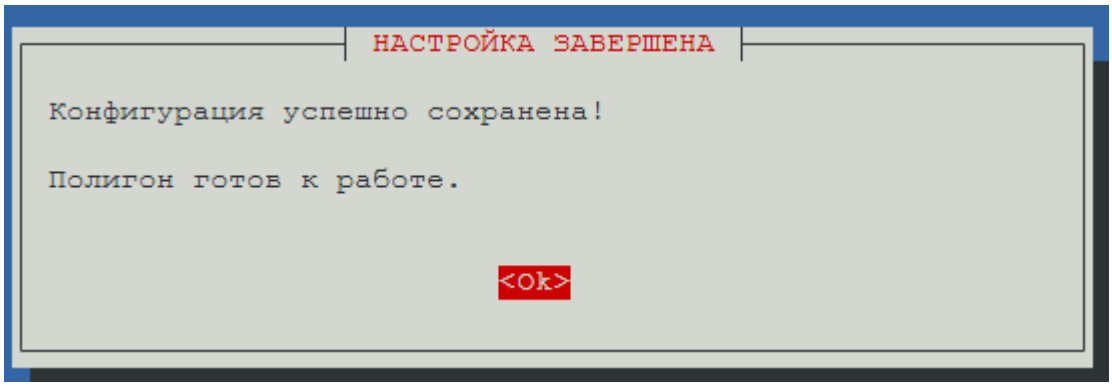


- **Кэширующий прокси:** Введите IP-адрес сервера с apt-cacher-ng, если он есть на площадке. Это ускорит применение скачивание пакетов, апдейт в несколько раз. Если на площадке не кэшер, а обычный HTTP-прокси (например squid) или локальное зеркало репозитория, мастер спросит тип сервера и порт: «mirror» — кэшер или зеркало с тем же деревом каталогов, что у mirror.yandex.ru (подменяется адрес репозитория на машинах), «proxy» — обычный прокси (адреса репозиториев остаются прежними, apt настраивается на работу через прокси). Выбор можно изменить позже в spetsnaz.conf (параметр APT_MODE). Если после включения кэшера apt на машинах выдаёт «Size mismatch» или «Hash Sum mismatch» — см. Приложение 5 (памятка) и пункт «SOS ПАМЯТКА» в Системных утилитах.

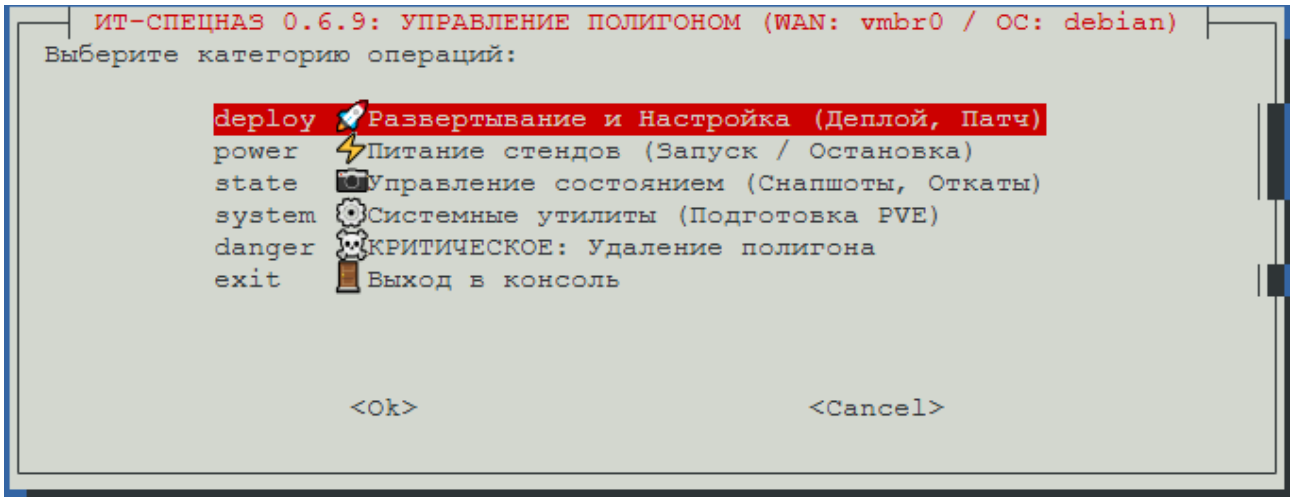




Начальная конфигурация закончена



Шаг 8. Выходим в Главное Меню



Первый запуск:

Если вы разворачиваете стенды впервые и у вас нет еще образов машин – идем в пункт system:

При первом запуске последовательность действий такая:

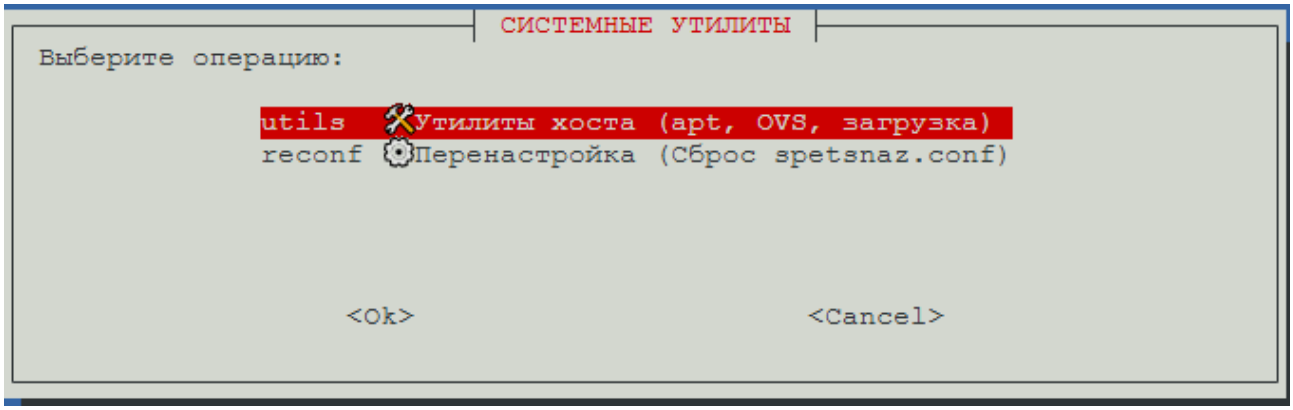
1) починить apt (при необходимости);

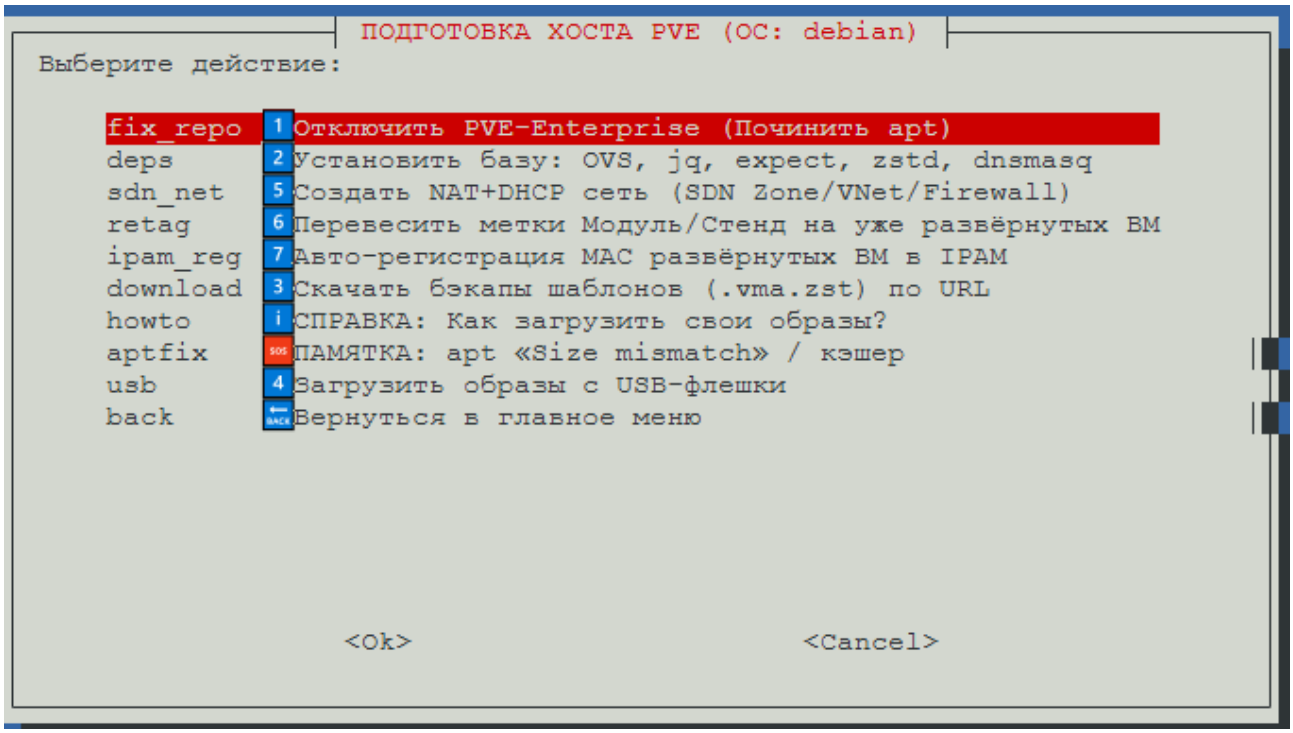
2) установить базовые утилиты;

3) если WAN — vnet: создать сеть (sdn_net);

4) загрузить образы (download – подтянуть с Яндекс-диска или уже скачанные с флешки - usb);

5) разворачивать.

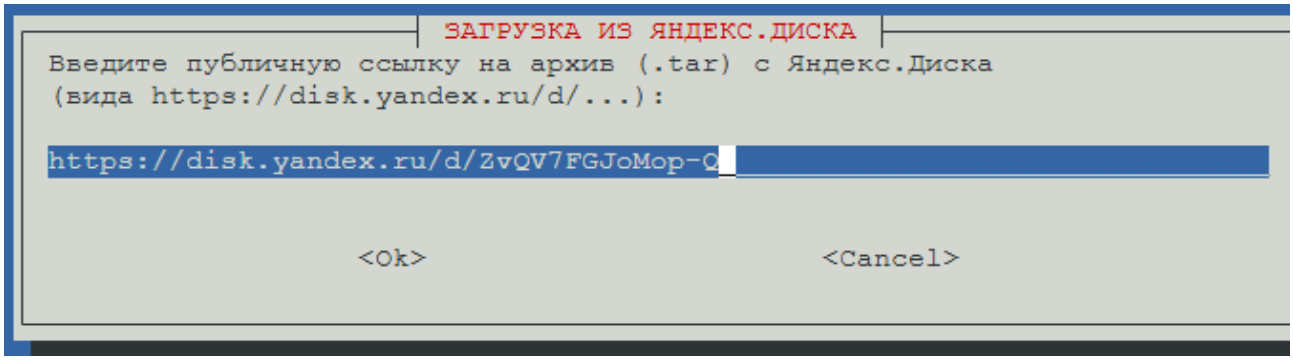




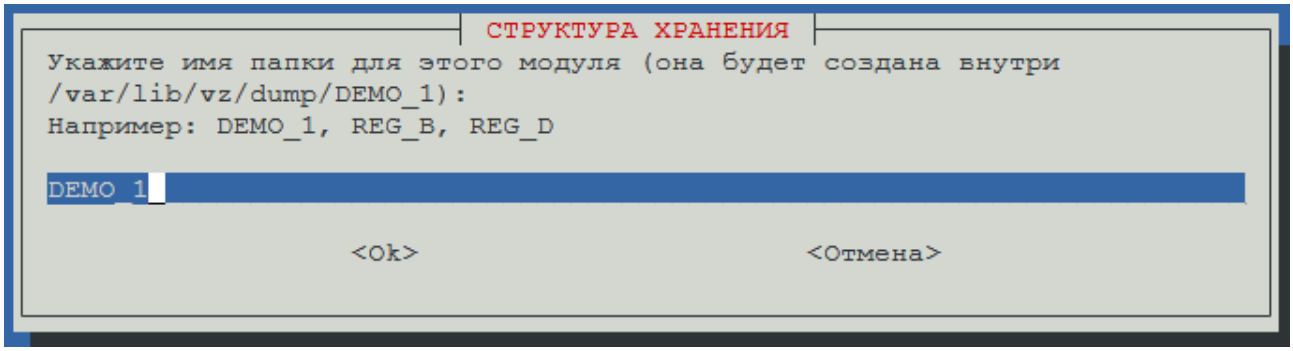
1. **Системные утилиты → 1 Отключить PVE-Enterprise (Починить apt)** — иначе apt-get install в следующем пункте может упасть из-за закрытого платного репозитория без подписки.
2. **Системные утилиты → 2 Установить базу: OVS, jq, expect, zstd, dnsmasq** — этот пункт одной командой ставит всё, что нужно деплою: openvswitch, zstd, ntfs-3g, jq, expect, wget, curl, tmux и dnsmasq (без него на новых хостах откатывается применение сетевого конфига, если заведена SDN-зона с DHCP).
3. Только после этих двух шагов — создавать сеть через **5 Создать NAT+DHCP сеть**, если она нужна, и уже потом — «🚀 Развернуть новые стенды».

Используем пункт download для закачивания образов

Закачаем с Яндекс-диска, ссылка на архив из всех 7 машин – выбираем пункт download https://disk.yandex.ru/d/ZvQV7FGJoMop-Q

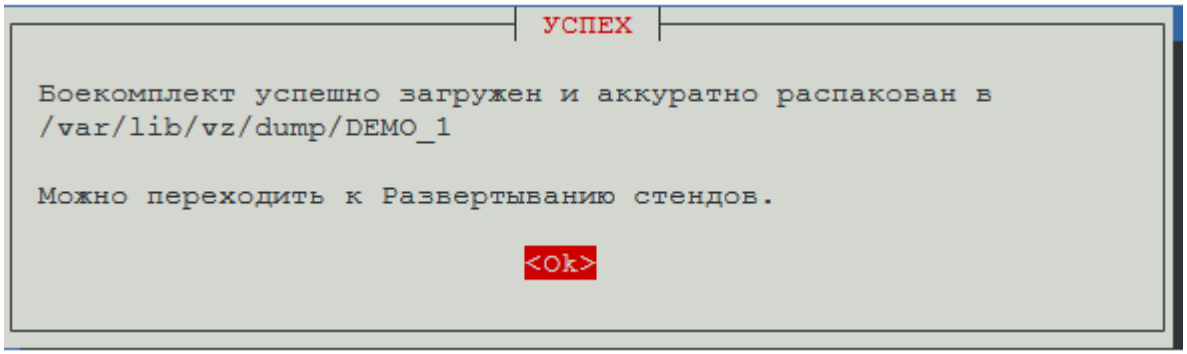


Для Модуля 1 (задания 1) имя каталога уже стоит по умолчанию (DEMO_1), для других модулей надо будет поправить Для каждого модуля вводите своё имя папки (DEMO_2, REG_B…): иначе образы нового комплекта перезапишут одноимённые образы предыдущего модуля, и стенды окажутся развёрнутыми из одних и тех же машин. Если в папке уже есть образы, скрипт спросит подтверждение.

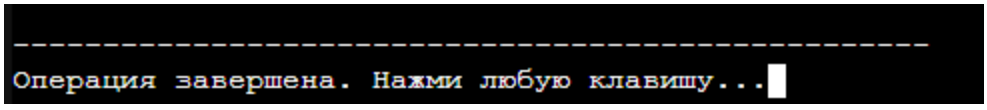




Все, загрузили и даже распаковали автоматически

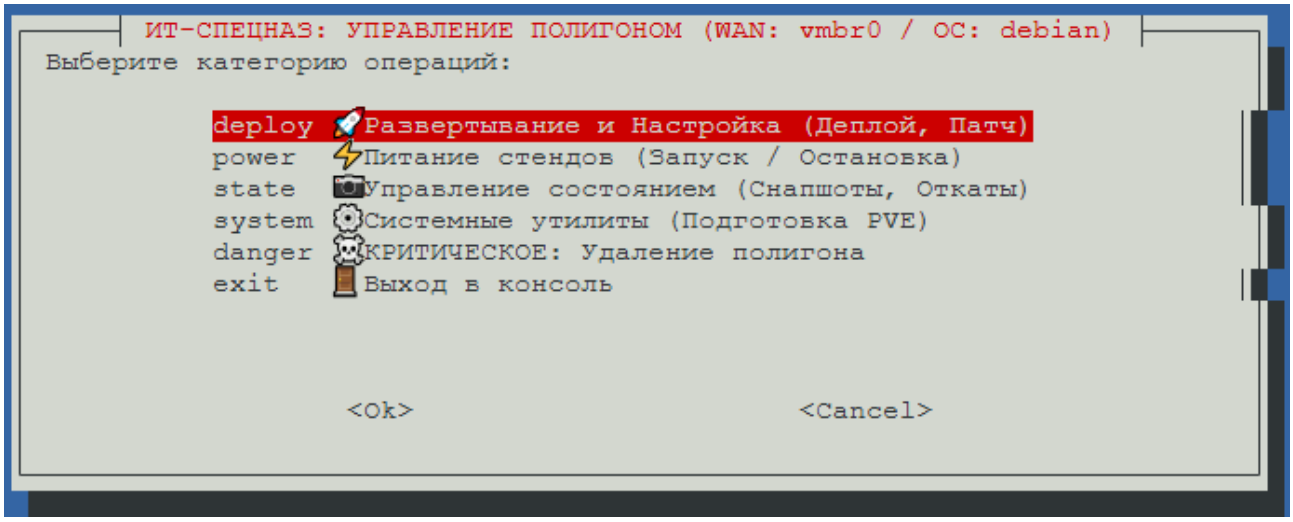


В случае, если вы выбирали интерфейс vnet – сначала разверните стенды, а потом применяйте утилиту sdn_net – тогда все развернутые машины с интерфейсами vnet будут зарегистрированы в IPAM и получат адрес по DHCP – см. Приложение 1

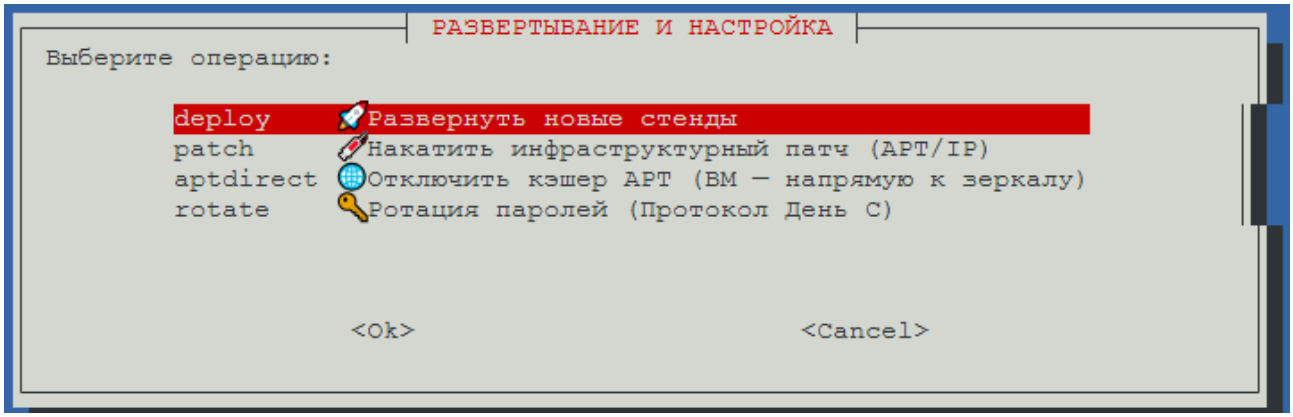


Успешно! Жмем любую клавишу и можно будет приступать к разворачиванию стендов

После закачивания архива, возвращаемся в главное меню для развертывания стендов, выбирая пункт deploy

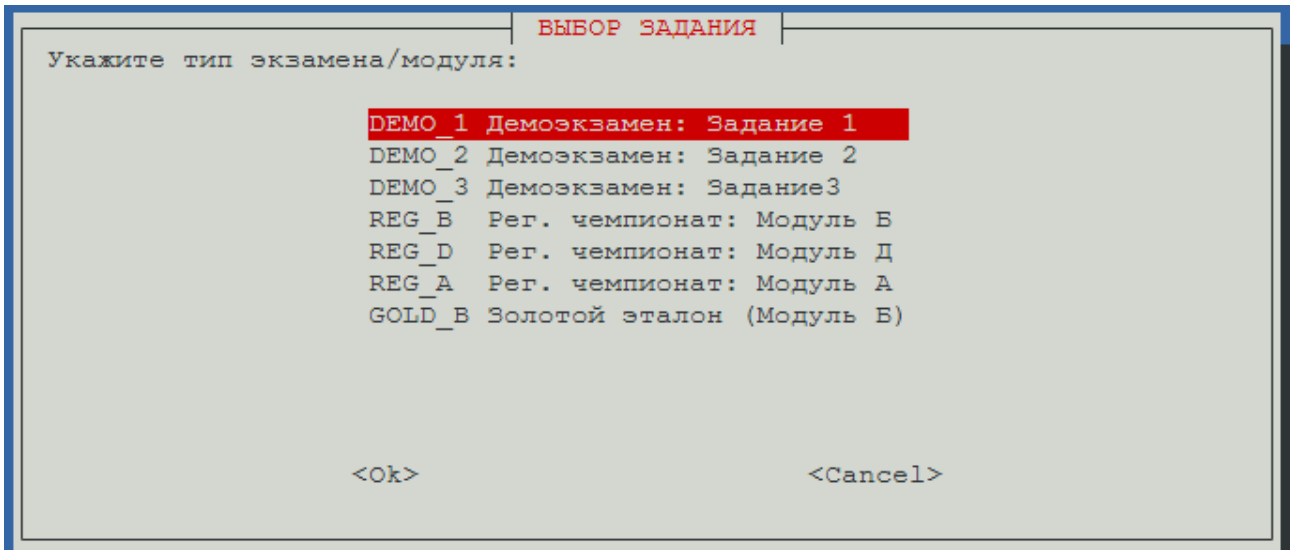


Выходим в подменю Развертывание и настройка



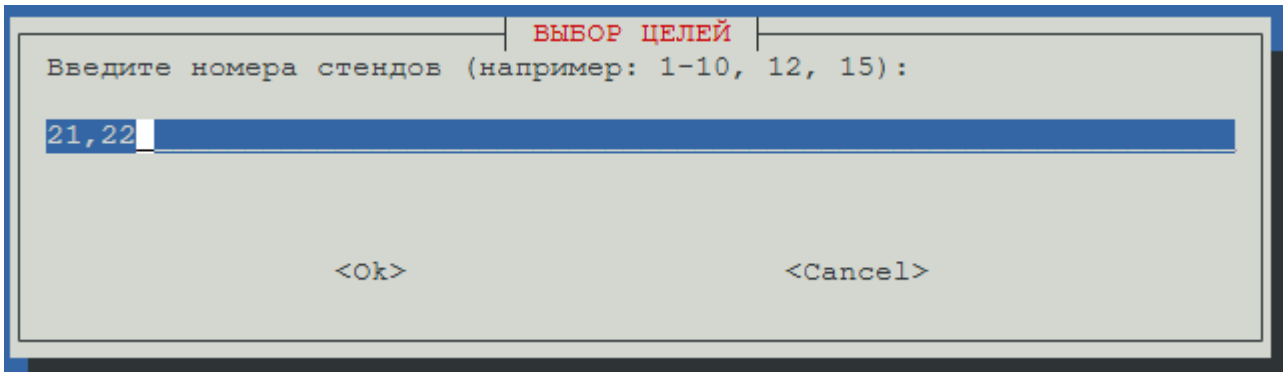
Выбираем deploy

Развернуть новые стенды

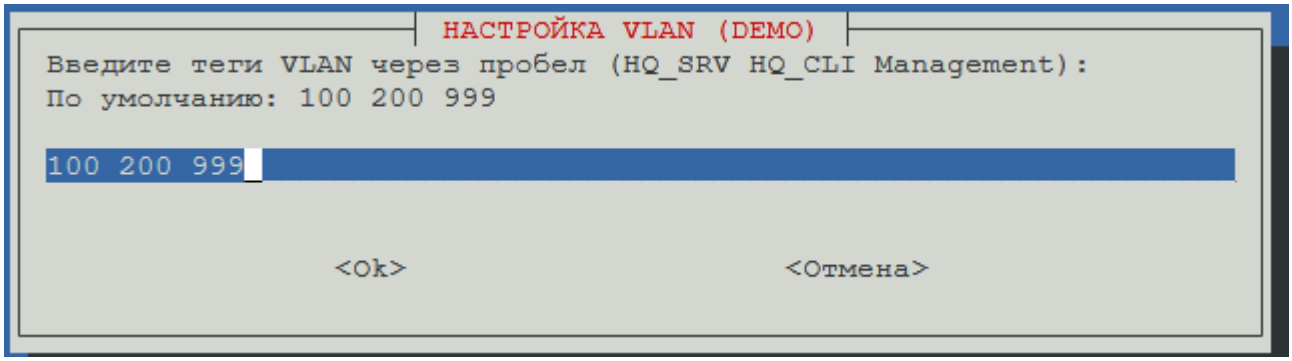


Выбираем номера стендов, например, 21,22 – пробелы не нужны (не обязательны) Обратите внимание, что в кластере (несколько серверов) номера стендов одного модуля не

должны повторяться



Указываем номера vlan на машинах



Важное примечание: можно конечно было бы это отдать на откуп студенту, назначив соответствующую роль, но… в Proxmox в этом случае, студент с сетевыми интерфейсами может сделать очень многое – в том числе и то, что совсем не нужно при выполнении задания, например, выбрать vmbr0, добавить, удалить интерфейсы. Для того, чтобы этого избежать, выполнена реализация отдельным пунктом меню (Состояние и доступ → «Выдать участникам право менять VLAN/сеть ВМ»): по умолчанию право не выдаётся, а выдавать его или нет — решают Главный эксперт и эксперты площадки (как для демоэкзамена, так и для региона). Подробнее — в разделе «Состояние и доступ».

Что происходит после ввода VLAN

После того как VLAN-теги введены (или оставлены по умолчанию), экран очищается и начинается сам процесс развёртывания. Скрипт сообщает, какой протокол и для какого модуля запущен, и дальше работает уже без вопросов — до самого конца.

Для каждого номера стенда из введённого списка Оркестратор:

- подбирает свободный диапазон ID виртуальных машин (чтобы стенды не пересекались друг с другом);
- создаёт в Proxmox отдельный пул ресурсов для этого стенда (например, DEMO_1_S1);
- заводит учётную запись студента в Proxmox и генерирует ей случайный пароль;
- создаёт недостающие сетевые мосты для этого стенда;
- по очереди восстанавливает из архивов все машины стенда (для демоэкзамена — 7: ISP, HQ-RTR, BR-RTR, BR-FW, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV; для Модуля Б регионального чемпионата — 14, см. Приложение 2) и после каждой печатает короткую строку об успехе;
- донастраивает сетевые интерфейсы каждой машины под введённые VLAN и номер стенда;
- подключает диск с заданием (Additional_de.iso — только для DEMO_2 и DEMO_3 (HQ-SRV, BR-SRV), Additional_rc.iso — для REG/GOLD (COD-ADMIN); для DEMO_1 диск не нужен) туда, где он нужен;
- делает снапшот «Day0» — чистую точку отсчёта, к которой всегда можно откатиться.

Если какой-то образ не нашёлся в каталоге образов (параметр IMG_DIR в spetsnaz.conf) — скрипт не остановится и не упадёт, а просто пропустит эту машину и выведет предупреждение жёлтым цветом. Стоит проверить сообщения по ходу деплоя, а не только финальную строку. В конце деплоя скрипт отдельно сообщает, сколько машин было пропущено, и подсказывает, в какой папке искать архивы.

После того как все стенды из списка обработаны, на экране появляется таблица вида:

Стенд	**Логин**	**Пароль**
Стенд 1 (DEMO_1)	demo-1-s1@pve	случайный пароль
Стенд 2 (DEMO_1)	demo-1-s2@pve	случайный пароль

Эта же таблица сохраняется в файл — искать в папке credentials/ рядом со скриптами, файл называется по образцу deploy_DE_1.csv (короткое имя модуля — своё для каждого типа: DE_1, DE_2, DE_3, REG_A, REG_B, REG_D, для золотого эталона и нестандартных модулей — имя модуля как есть). Папка credentials защищена правами доступа (700), сами CSV-файлы — тоже (600), так что открыть их сможет только тот, кто работает под root на этом сервере.

Патч (patch) — кэш APT и статический IP

Применяется уже к запущенным, работающим стендам — то есть после того, как студент (или вы сами, для проверки) хотя бы раз включил машины. Скрипт сначала проверяет, отвечает ли гостевой агент QEMU на каждой машине, и если нет — пытается его включить и подождать.

Перед запуском задаётся один вопрос — **«Включить „Экспертный доступ“?»**. Это не техническая формальность, а осознанный выбор:

- Нет — обычный режим. Машинам просто переключат источники APT на локальный кэширующий прокси (если он указан в настройках) — это ускоряет установку пакетов на стенде в разы и экономит канал в интернет. Список машин, для которых применяется патч, зависит от модуля (см. Приложение 2); патч применяется только к включённым машинам.
- Да — то же самое, плюс на «внешней» машине стенда (ISP — для демоэкзамена и золотого эталона, GW-CORE — для регионального чемпионата) прописывается фиксированный статический IP-адрес в отдельной технической подсети. Это открывает прямой доступ к стенду в обход сценария задания — нужно, например, чтобы эксперт мог зайти и проверить состояние стенда, не проходя весь сценарий с нуля. Включайте этот режим только по решению Главного эксперта площадки: стенд перестаёт быть полностью изолированным от технической сети. Режим рассчитан на образы на базе Альт (настройка через etcnet; имя интерфейса в гостевой ОС задаётся параметром EXPERT_IFACE, по умолчанию ens18).

IP-адрес считается по формуле 10.100.100.(смещение + номер стенда) — у каждого типа модуля своё смещение, так что стенды разных заданий, даже с одинаковыми номерами, никогда не получат одинаковый адрес.

Смещения по типам модулей: GOLD_B — 0, DEMO_1 — 10, DEMO_2 — 50, DEMO_3 — 70, REG_B — 100, REG_D — 120, REG_A — 140, прочие — 200. Пример: DEMO_1, стенд 21 → 10.100.100.31 (при подсети по умолчанию). Чтобы адреса разных модулей не пересекались, номера стендов не должны превышать: GOLD_B — 10, DEMO_1 — 40, DEMO_2 — 20, DEMO_3 — 30, REG_B — 20, REG_D — 20.

Параметры экспертного доступа и APT-кэша хранятся в spetsnaz.conf (мастер настройки записывает значения по умолчанию, их можно править вручную): EXPERT_SUBNET — три первых октета технической подсети /24 (по умолчанию 10.100.100); EXPERT_GW — шлюз (по умолчанию <подсеть>.1); EXPERT_DNS — DNS-сервер (77.88.8.8); EXPERT_IFACE — имя интерфейса в гостевой ОС (ens18); APT_MODE — тип сервера пакетов: mirror (кэшер apt-cacher-ng или локальное зеркало; в файле yandex.list на машинах подменяется адрес репозитория) или proxy (обычный HTTP-прокси, например squid; на машины записывается настройка Acquire::http::Proxy в /etc/apt/apt.conf.d/99spetsnaz-proxy, адреса репозиториев не меняются); APT_MIRROR_HOST — адрес зеркала, который заменяется в режиме mirror (mirror.yandex.ru); APT_CACHE_PORT — порт сервера пакетов (по умолчанию 3142 для mirror и 3128 для proxy). Если параметра в файле нет, используется значение по умолчанию.

Экспертный доступ не зависит от APT-кэшера: статические адреса записываются на машины и без кэширующего прокси. При включении режима скрипт спрашивает сеть (три первых октета /24), шлюз и DNS. Если WAN-сеть стенда — vnet SDN, значения предлагаются по её подсети и шлюзу (при нескольких подсетях можно выбрать нужную), иначе берутся из spetsnaz.conf. Шлюз должен принадлежать выбранной сети, а адреса вида сеть.(смещение + номер стенда) не должны пересекаться с DHCP-диапазоном и IPAM-резервациями этой же подсети — при необходимости сдвиньте диапазон DHCP.

Ротация паролей (rotate) — «Протокол День С»

Генерирует новые пароли для уже существующих учётных записей стендов — сами виртуальные машины при этом не трогает. Нужно, когда по регламенту соревнования (например, каждый новый конкурсный день) пароли должны смениться, а сами стенды пересоздавать не нужно.

Результат — та же таблица на экране плюс отдельный файл в credentials/, уже под именем конкурсного дня (например, Day_C1.csv для регионального модуля А или DE_1_Exam.csv для демоэкзамена).

Управление питанием (power)

- Каскадный старт — включает машины стенда не разом, а по очереди, с паузой между ними (τ-задержка). Перед запуском скрипт спросит про мощность сервера: на быстром NVMe можно ставить короткую паузу (3 сек), на более слабом железе — длиннее (10 сек), чтобы гипервизор не захлебнулся, поднимая много машин одновременно.
- Жёсткая остановка — мгновенное выключение (как выдернуть питание). Быстро, но не бережно к незавершённой записи на дисках гостевых машин.
- Мягкое выключение — просит гостевую ОС завершиться штатно (ACPI), ждёт 15 секунд и, если машина не откликнулась, довыключает принудительно.
- Перезагрузка стендов — штатный ребут.

Состояние и доступ (state)

- Снапшот — сохраняет текущее состояние стенда под именем на ваш выбор (например, Task1 или Check2). Внимание: перед созданием снапшота и перед откатом машины стенда останавливаются (жёсткая остановка), поэтому делайте это, когда участники не работают. Снапшот Day0 вручную создавать не нужно: он делается автоматически при развёртывании стенда и хранит чистый старт. Через меню Day0 не пересоздаётся (у машин, где он уже есть, он пропускается). Результат по каждой машине выводится на экран (✔ создан, ⏭ пропущен, ✘ ошибка с текстом Proxmox).

- Откат к снапшоту — возвращает стенд к ранее сохранённому состоянию. Здесь двойная защита: сначала диалог с предупреждением, что несохранённый прогресс студента будет потерян безвозвратно, затем — контрольное слово ROLLBACK, которое нужно набрать вручную. Случайно откатить стенд не получится.
- Удалить снапшот — убирает конкретную сохранённую точку, если она больше не нужна.
- Заблокировать / разблокировать доступ — временно отключает или включает обратно логин студента в Proxmox для указанных стендов, сами машины при этом продолжают работать (или стоять) как были. Удобно, чтобы прекратить доступ по истечении времени экзамена, не выключая и не удаляя стенды.
- **Выдать участникам право менять VLAN/сеть ВМ** — по умолчанию участник может только просматривать машины, работать в консоли и управлять питанием (роль Participant_RC). Этот пункт для выбранных стендов добавляет право редактировать сетевые устройства ВМ (VLAN-теги, смена моста) в пределах мостов самого стенда; доступа к vmbr0 и чужим стендам не появляется. Но внутри стенда участник сможет перевесить любую ВМ на любой из его мостов или сменить VLAN — а значит, обойти изоляцию (например, вывести машину DATA в Модуле Б из изолированной сети). Решение остаётся за Главным и остальными экспертами площадки: если по заданию участники сами должны назначать VLAN — пункт включают, если схему сети трогать нельзя — не включают. Перед включением скрипт запрашивает подтверждение.
- **Отозвать право менять VLAN/сеть ВМ** — возвращает участникам права по умолчанию. При удалении стенда (danger → destroy) право снимается автоматически.

Критическое: удаление стенда (danger → destroy)

Полностью и безвозвратно сносит стенд: останавливает и удаляет все его машины, сам пул, выделенные под него сетевые мосты и учётную запись студента. Защищено так же, как откат — контрольным словом, только здесь оно **DESTROY**. Обратного пути нет — снапшоты этого стенда тоже пропадут вместе с ним. Права на мосты стенда (если они выдавались) снимаются автоматически.

Системные утилиты

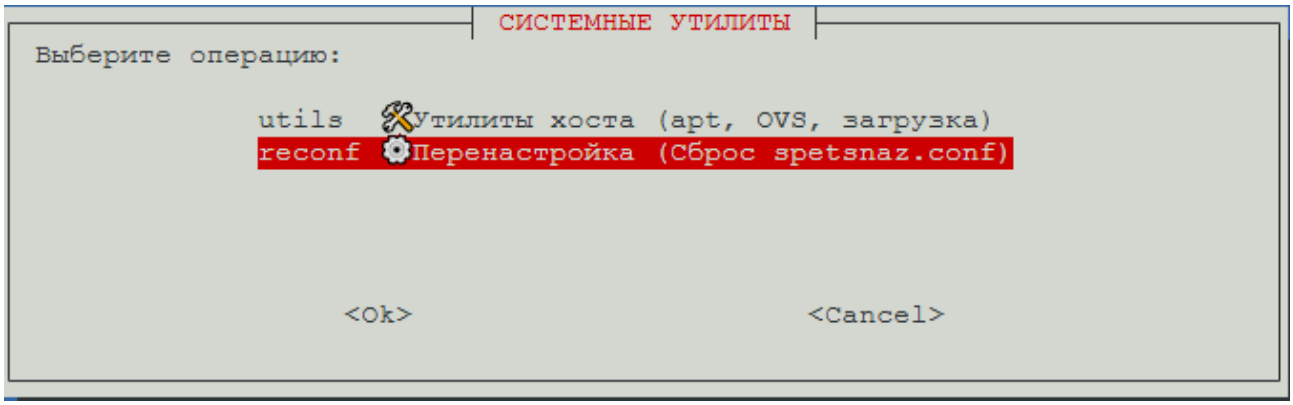
Утилиты хоста (apt, OVS, загрузка) — тот же экран, что уже описан в начале мануала для самого первого запуска (загрузка образов, починка репозитория, установка пакетов, настройка SDN-сети). Пригодится не только один раз: например, чтобы докачать образы под новый модуль или расширить SDN-сеть под другой VLAN.

- **usb — Загрузить образы с USB-флешки** — ищет первый съёмный раздел, монтирует его и копирует файлы .vma.zst в каталог образов. Папки флешки сохраняются: образы из DEMO_1/ и DEMO_2/ попадают в одноимённые папки, поэтому одинаковые имена файлов не мешают друг другу. Если образы лежат прямо в корне флешки, скрипт спросит, в папку какого модуля их положить. Поддерживаются FAT32 и NTFS (FAT32 не хранит файлы больше 4 ГБ — для больших образов форматируйте флешку в NTFS).
- **retag — Перевесить метки Модуль/Стенд** — проставляет ВМ уже развёрнутых стендов метки вида демо-1,stand_21 (по имени пула МОДУЛЬ_S<номер>), чтобы машины можно было фильтровать в интерфейсе Proxmox. Нужна для стендов, развёрнутых более старой версией скрипта.
- **ipam_reg — Авто-регистрация MAC в IPAM** — для стендов, развёрнутых при выбранном vnet: запрашивает vnet, WAN-мост, модуль и номера стендов и вносит MAC-

адреса внешних интерфейсов машин в IPAM, чтобы они получали адреса по DHCP. Если в vnet несколько подсетей, спрашивает, из какой выдавать адреса. Если подходящих машин не нашлось, показывает, к каким мостам они подключены на самом деле. Работает и с машинами, расположенными на другом узле кластера. Подробнее — в Приложении 1.

- **howto — Справка по своим образам** — информационное окно про BYOI (имена файлов, место хранения).

Перенастройка — сбрасывает spetsnaz.conf и заново запускает Мастер настройки. Нужна, если полигон переехал на другое хранилище, другой мост WAN или сменился IP кэширующего прокси – отвечаем на те же вопросы, что и при первоначальном запуске скрипта: из главного меню выбираем пункт system, затем reconfig



Приложение 1 Настройка SDN

В Proxmox SDN сеть описывается тремя вложенными объектами. Зона (тип Simple) — «контейнер»: в ней включается автоматический DHCP (dnsmasq) и перечисляются узлы кластера, на которых сеть работает. Сеть (VNet) — собственно виртуальный мост с этим именем: именно к нему подключаются сетевые карты машин и именно его имя вы указываете в мастере настройки как «Интерфейс WAN». Подсеть — адресное пространство внутри сети: CIDR, шлюз, SNAT (выход в Интернет через хост) и диапазон DHCP.

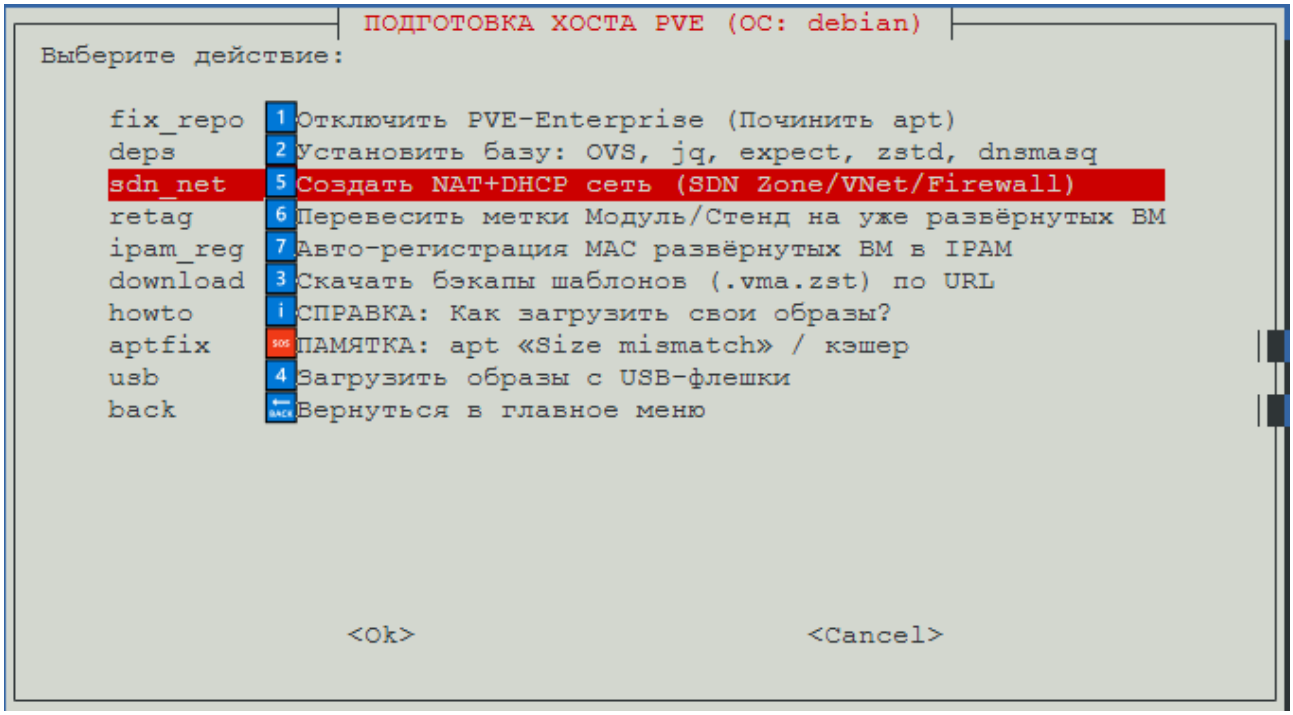
Поэтому в поле «Интерфейс WAN» пишем vnet100 (имя сети), а сама сеть живёт в зоне с другим именем, например zone100. Если на сервере уже есть подходящая зона (например, natzone, в которой созданы vnet100 и vnet200) — создавать новую не нужно, сети просто добавляются в неё. Одинаковые имена зоны и сети технически допустимы, но их легко перепутать, поэтому лучше называть по-разному.

Создавать зону вручную необязательно: sdn_net сам предложит выбрать существующую зону типа Simple либо создаст новую вместе с сетью и подсетью. Но то же самое можно сделать в веб-интерфейсе Proxmox:

- Datacenter → SDN → Zones → Add → Simple. ID: zone100; включите автоматический DHCP (dnsmasq); в поле Nodes отметьте узлы, на которых будут стенды. Сохраните.
- Datacenter → SDN → VNets → Create. Name: vnet100, Zone: zone100.
- Выберите созданную vnet100 → Subnets → Create: подсеть в формате CIDR (например, 10.250.100.0/24), Gateway (10.250.100.1), включите SNAT, на вкладке DHCP Ranges задайте начало и конец диапазона.
- Datacenter → SDN → Apply (кнопка Apply вверху). Пока изменения не применены, сеть на узлах не появится.
- На узле должен быть установлен dnsmasq, иначе DHCP не заработает. Его ставит пункт deps утилит хоста; кроме того, мастер sdn_net сам проверяет наличие dnsmasq и предложит установить, если его нет (после установки системный экземпляр отключается: Proxmox запускает свои, по одному на зону). В кластере пакет нужен на каждом узле, где работает зона. Вручную: apt-get install dnsmasq && systemctl disable --now dnsmasq.

Для второго узла кластера (например, для DEMO_2 на другом сервере) всё то же самое с другими именами: zone200 и vnet200. После этого переходим к мастеру sdn_net — ниже его шаги.

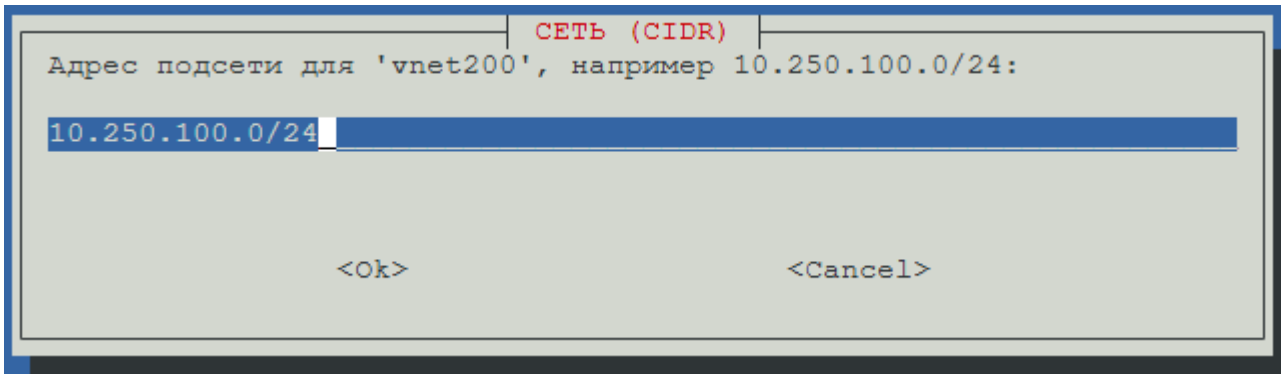
Создадим vnet200 и настроим его, для этого нажимаем любую клавишу и идем system-utils-sdn_net



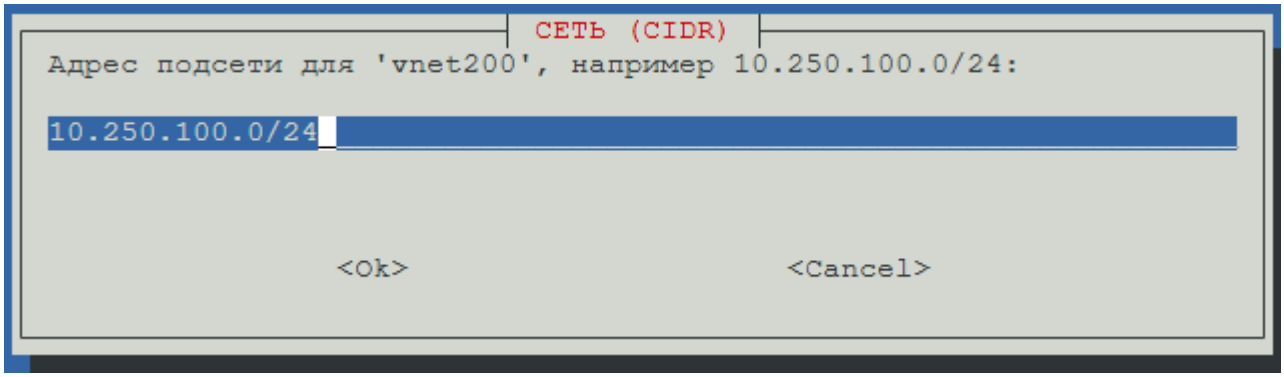
Указываем выбранную ранее vnet200

Если vnet200 в кластере ещё нет, мастер дальше спросит про зону: покажет список существующих зон типа Simple (выберите, например, natzone) и пункт «создать новую зону» (предложит ID zone200). Выбор зоны на скриншотах ниже не показан.

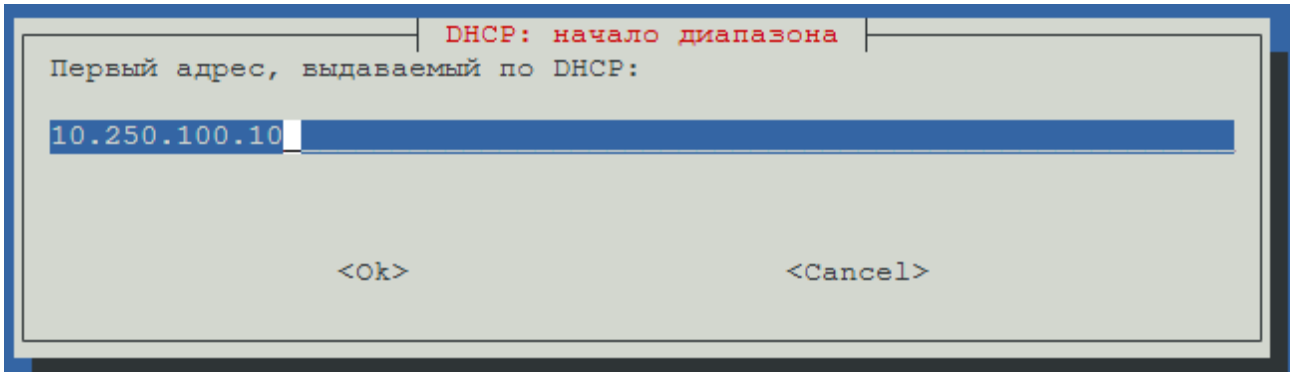
Указываем желаемую сеть и маску

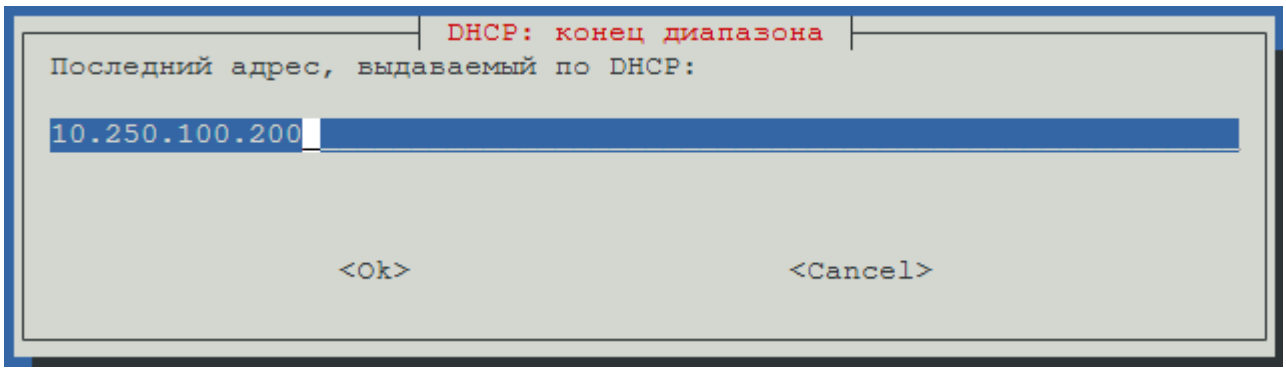


Адрес шлюза

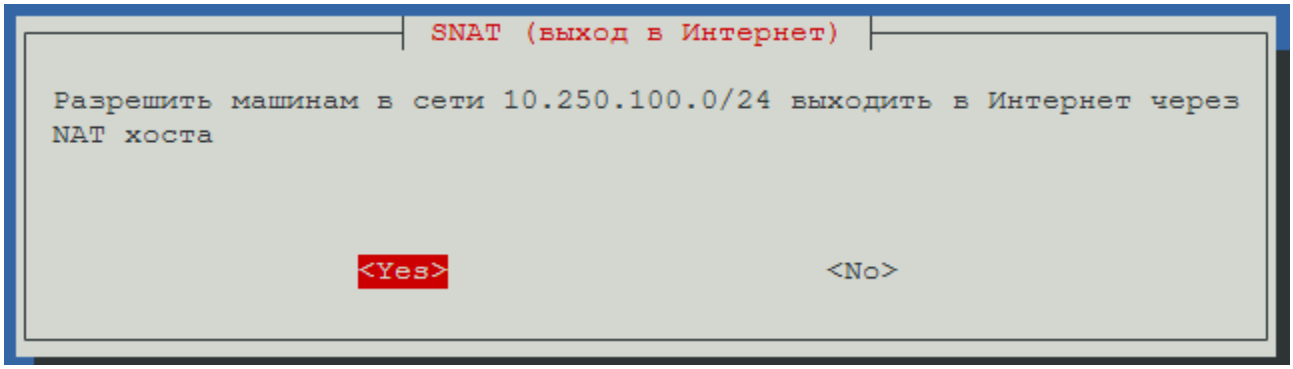


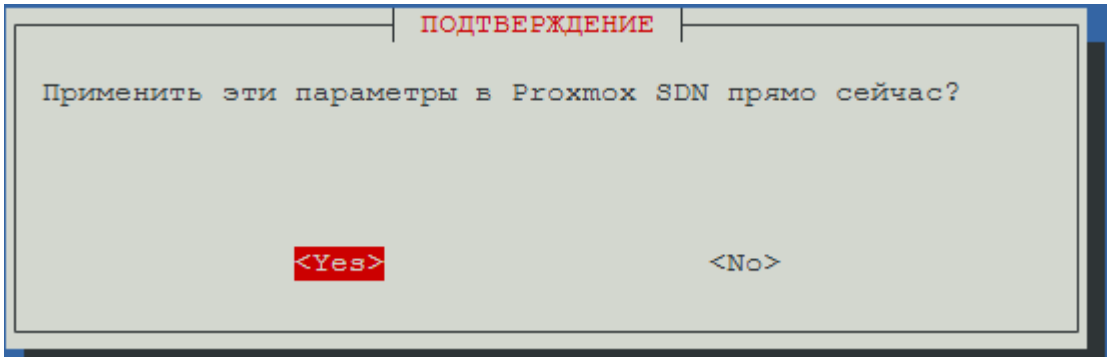
Желаемый диапазон адресов (два окна: стартовый и конечный адреса)

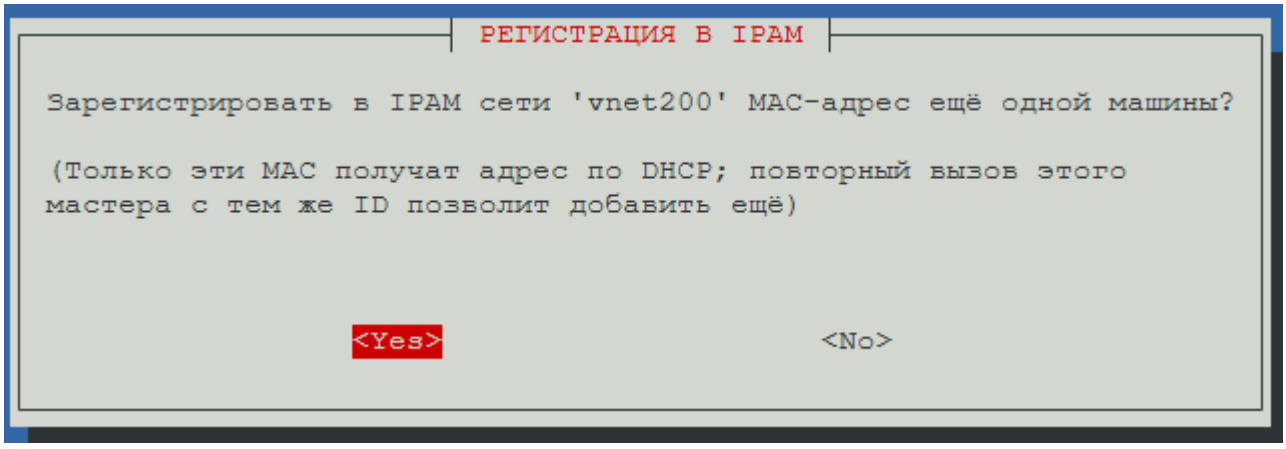

DHCP: начало диапазона
Первый адрес, выдаваемый по DHCP:
10.250.100.10
<Ok>
<Cancel>

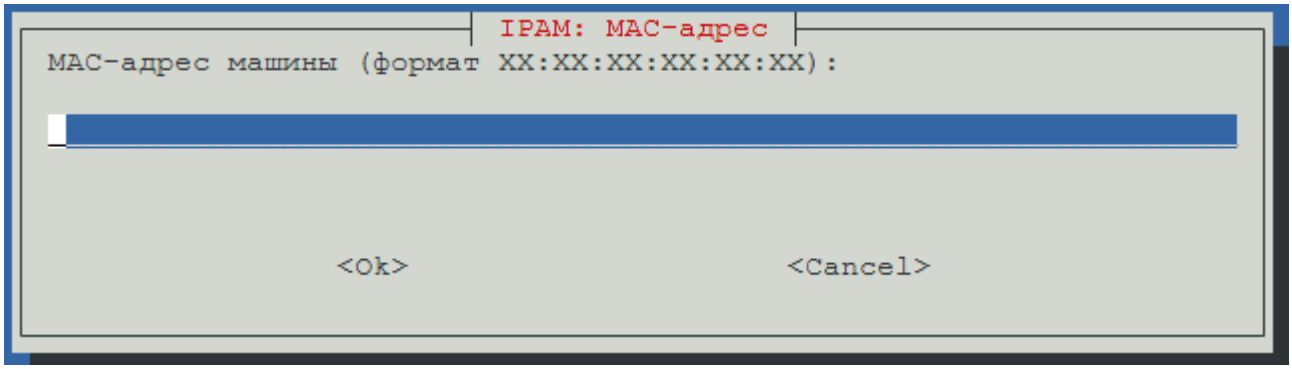

DHCP: конец диапазона
Последний адрес, выдаваемый по DHCP:
10.250.100.200
<Ok>
<Cancel>

Отвечаем – да

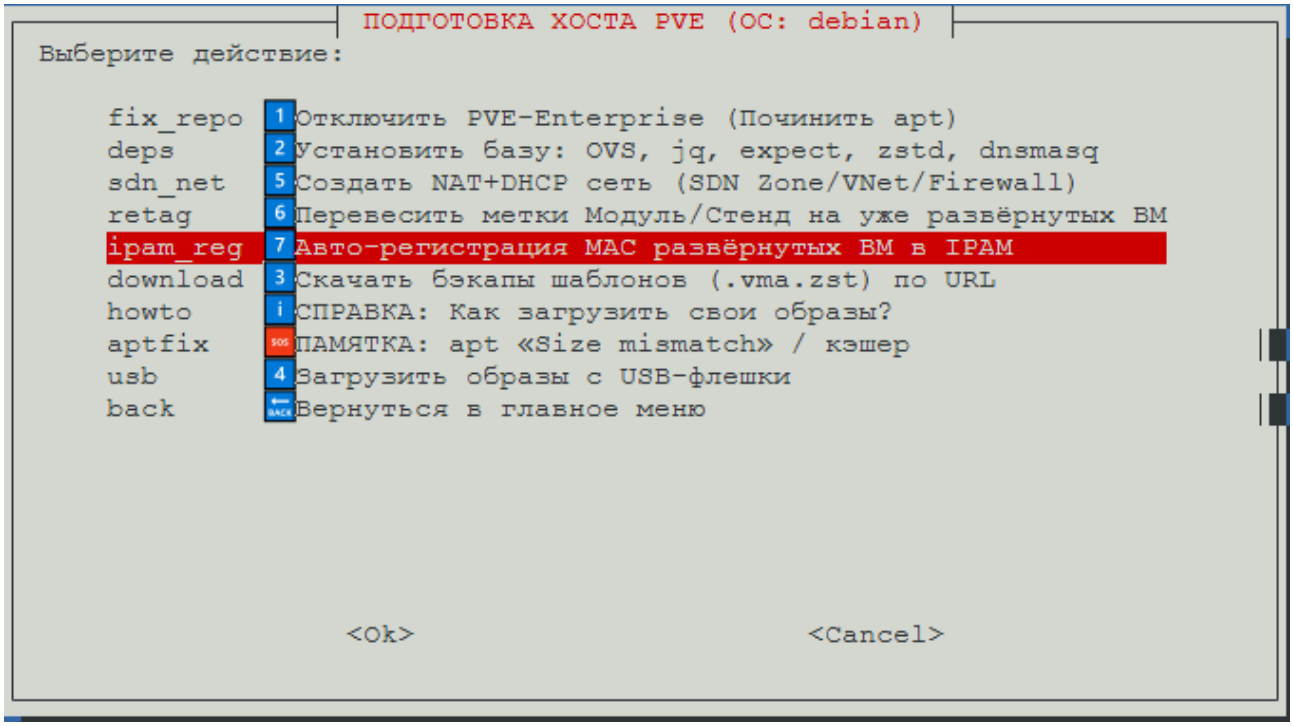

SNAT (выход в Интернет)
Разрешить машинам в сети 10.250.100.0/24 выходить в Интернет через NAT хоста
<Yes>
<No>

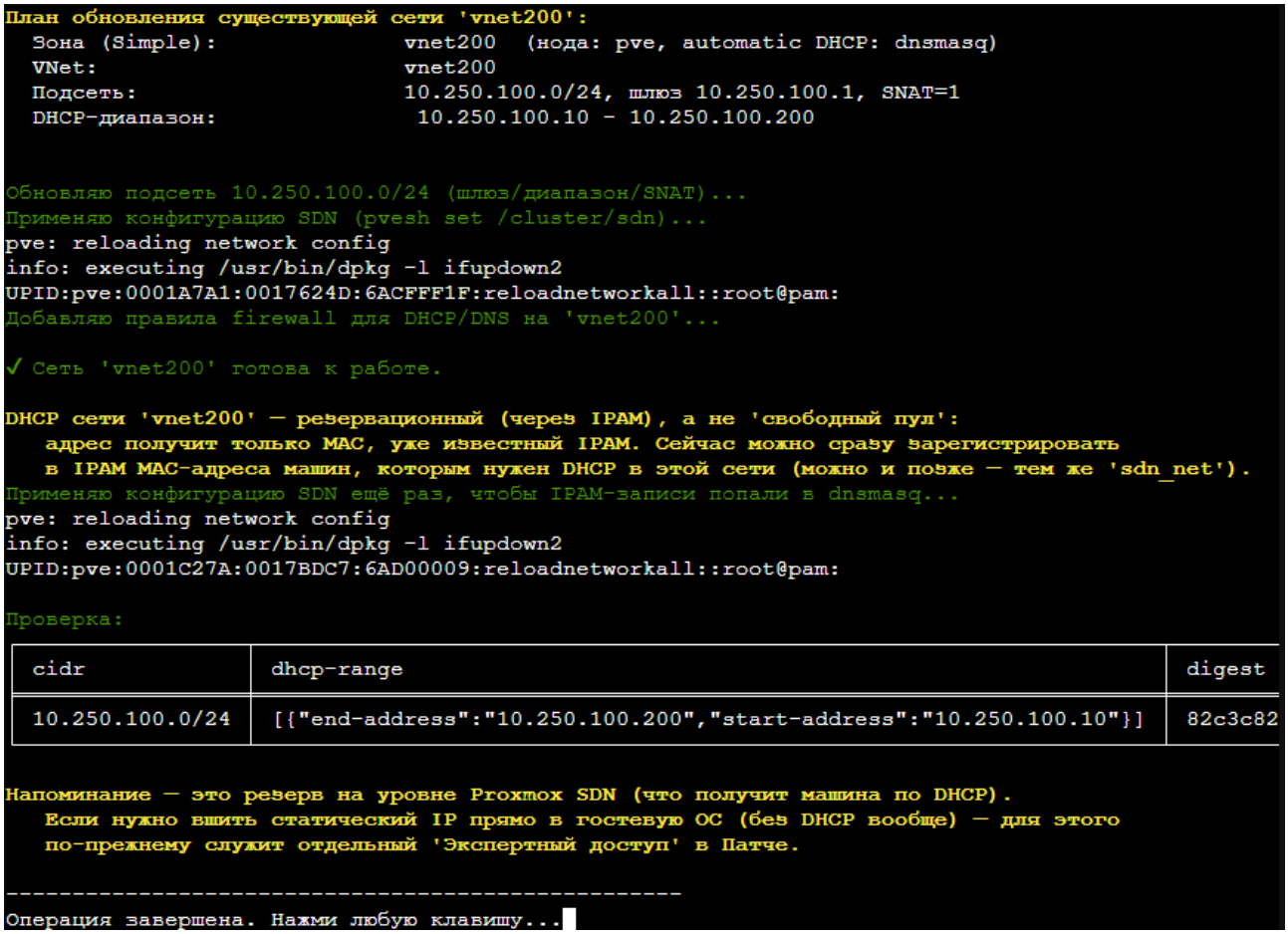

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Применить эти параметры в Proxmox SDN прямо сейчас?
<Yes>
<No>


РЕГИСТРАЦИЯ В IPAM
Зарегистрировать в IPAM сети 'vnet200' MAC-адрес ещё одной машины?
(Только эти MAC получат адрес по DHCP; повторный вызов этого мастера с тем же ID позволит добавить ещё)
<Yes>
<No>



Мы можем ввести MAC-адрес(а) сетевого интерфейса (ISP, Core-GW) вручную , но при массовом деплое удобнее это сделать автоматически с помощью соответствующего пункта меню, в этом случае отказываемся от ручного ввода MAC-адреса.





Успешно! Жмем любую клавишу и можно будет приступать к разворачиванию стендов

Выход в подменю автоматической sрегистрации IPAM:

system → utils → ipam_reg

Смена сети vnet

Если у vnet уже есть другая подсеть и вы задаёте новую, sdn_net предложит её заменить (контрольное слово REPLACE): все остальные подсети vnet вместе с их записями IPAM удаляются, затем создаётся новая. Зону мастер определяет по самой сети, если она уже существует; для новой сети он предложит выбрать одну из имеющихся зон типа Simple или создать новую (по умолчанию для vnet100 предлагается zone100). Совпадение имён (зона vnet100 и сеть vnet100) Proxmox не запрещает — это объекты разных типов, — но для наглядности лучше давать им разные имена, а в поле «Интерфейс WAN» всегда писать имя сети (VNet), не зоны. В одной зоне может быть несколько сетей (например, vnet100 и vnet200 в зоне natzone). Идентификаторы зоны и сети — латиница в нижнем регистре, начинается с буквы, до 8 символов. Адреса для DHCP по IPAM всегда выдаются из подсети, которую вы выбрали или указали, а не из «первой в списке».

Приложение 2 Состав стендов

Имя архива ВМ должно начинаться с роли машины (см. Шаг 3). Тип топологии определяется модулем: DEMO_* — 7 машин; все остальные модули (REG_B, REG_D, REG_A, GOLD_B) разворачиваются по 14-машинной схеме регионального этапа.

- **DEMO_1, DEMO_2, DEMO_3 — 7 машин:** ISP, HQ-RTR, BR-RTR, BR-FW, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV. Патч (APT-кэш) применяется к ISP, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV; статический IP в экспертном режиме — на ISP.
- **REG_B, REG_D, REG_A, GOLD_B — 14 машин:** PROV-GW, PROV-SW, COD-GW, GW-1, GW-2, GW-3, ZSPD-FW, GW-CORE, ZSPD-SW, COD-SRV-1, COD-SRV-2, PUB, COD-ADMIN, DATA (в Proxmox PROV-GW и PROV-SW отображаются как PROVIDER-GW и PROVIDER-SW). Патч применяется к GW-CORE, COD-SRV-1, COD-SRV-2, PUB, COD-ADMIN, DATA; статический IP в экспертном режиме — на GW-CORE. Имена архивов начинаются с роли в написании из этого списка.

Диск с дополнительными материалами подключается так: DEMO_1 — диск не нужен, ничего не подключается и предупреждений нет; DEMO_2 и DEMO_3 — Additional_de.iso подключается к HQ-SRV и BR-SRV, если файл есть в хранилище local (если нет – выводится спокойная заметка, стенд разворачивается без диска, а диск можно подключить позже: Hardware → CD/DVD Drive или qm set <ID ВМ> --ide2 local:iso/Additional_de.iso,media=cdrom);

REG_*, GOLD_B – Additional_rc.iso подключается к COD-ADMIN, при отсутствии файла выводится предупреждение. Участники по умолчанию не могут сами вставлять или менять диски в приводе (у их роли нет права VM.Config.CDROM): диск подключает эксперт, а уже подключённый диск участники используют внутри гостевой ОС как обычно.

Приложение 3. Известные ограничения

Проверено на живом сервере: развёртывание стендов DEMO_1 (скриншоты в этом руководстве); развёртывание Модуля Б (REG_B) и его первичный аудит.

выдача и отзыв права менять VLAN/сеть ВМ; автоматическое восстановление правила LACP на мостах OVS; поиск образов по префиксу имени; патч для GOLD_B. Прежде чем рассчитывать на них на экзамене, проверьте на тестовом стенде.

- Снапшот и откат останавливают машины стенда (жёсткая остановка).
- Экспертный доступ рассчитан на образы Альт (etcnet); подсеть, шлюз, DNS и интерфейс настраиваются в spetsnaz.conf (EXPERT_*). Диапазоны смещений адресов узкие — см. раздел про патч.
- Патч работает только на включённых машинах с гостевым агентом QEMU и применяется к фиксированному списку ролей (Приложение 2).
- Режим mirror подменяет только ссылки http:// в файле /etc/apt/sources.list.d/yandex.list на образах Альт; если репозитории описаны иначе или используют https, настройте их на машинах вручную.
- Флешка должна быть в FAT32 или NTFS (exFAT скрипт может не смонтировать); берётся только первый найденный съёмный раздел.
- Кластер: ID ВМ для нового стенда выбираются с учётом всех узлов, но развёртывание, патч и управление питанием работают на том узле, где запущен скрипт — запускайте их на узле, где находится стенд. Авто-регистрация IPAM читает конфигурацию ВМ с любого узла.
- Авто-регистрация IPAM (пункт 7 утилит) читает конфигурацию ВМ, поэтому работает и на выключенных машинах; она пропускает отключённые сетевые адаптеры (link_down=1) и ВМ с повторяющимся MAC. Содержимое IPAM скрипт читает через статус IPAM Proxmox (/cluster/sdn/ipams/pve/status), MAC, который уже есть в IPAM, пропускает и показывает его адрес (Proxmox нередко регистрирует MAC сам при создании или запуске ВМ); если MAC закреплён за адресом не из выбранной подсети (устаревшая запись от прежнего развёртывания), запись заменяется. При ошибке регистрации показывает ответ Proxmox и после трёх ошибок подряд останавливается.
- Для работы защиты от обрыва связи на сервере должен стоять tmux.
- Скрипты рассчитаны на запуск под root на узле Proxmox/Альт PVE; в кластере номера стендов одного модуля не должны повторяться.

Приложение 4. Термины

- **Стенд** — набор виртуальных машин одного участника: пул ресурсов, учётная запись и мосты.
- **Модуль** — тип задания: DEMO_1…3 (демоэкзамен), REG_A/B/D (региональный чемпионат), GOLD_B (золотой эталон).
- **Day0** — снапшот чистого состояния, который создаётся при развёртывании.
- **Протокол «День С»** — смена паролей участников (rotate) по регламенту конкурсного дня.
- **Экспертный доступ** — патч со статическим IP для внешней машины стенда (в прежних версиях назывался «Режим Бога»).
- **BYOI** — Bring Your Own Image: использование собственных образов ВМ.

Приложение 5. ПАМЯТКА: ошибки apt «Size mismatch» и «Hash Sum mismatch» (распечатать и держать под рукой)

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЕ (от root), СТРОГО ПО ПОРЯДКУ:

1. **apt-get clean**
2. **find /var/lib/apt/lists -type f -delete**

Команда удаляет только файлы списков (в том числе из подкаталога partial) и оставляет сами каталоги. Нельзя использовать rm -rf /var/lib/apt/lists/*: она удалит и каталог partial, без которого apt не работает. Если каталог уже удалён: mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial.

3. **apt-get update**

Не помогло? Повторите шаг 3 с отключённым конвейером запросов: apt-get -o Acquire::http::Pipeline-Depth=0 update

ВСЁ РАВНО ОШИБКА — ВИНОВАТ КЭШ НА СЕРВЕРЕ КЭШЕРА (действия эксперта):

- Откройте в браузере (с любой машины той же сети) страницу http://<IP кэшера>:3142/acng-report.html. В разделе «Expiration» отметьте галочку «Force the download of index files» (повторно загрузить индексы), при необходимости также «Truncate damaged files immediately» (обнулить повреждённые файлы). Не отмечайте «Purge unreferenced files after scan» (немедленно удаляет все неиспользуемые файлы, опасно) и «Validate by file name AND file contents» (читает весь кэш, очень медленно). Нажмите «Start Scan and/or Expiration» и дождитесь окончания. Если в выводе появится список ненужных файлов, отметьте их и нажмите «Delete» (или «Delete all unreferenced files» на главной странице отчёта). Подписи на странице могут немного отличаться в зависимости от версии apt-cacher-ng.
- Если на самом кэшере нет браузера: установите текстовый lynx (apt-get install lynx) и откройте lynx http://127.0.0.1:3142/acng-report.html. Стрелки Вверх и Вниз перемещают по ссылкам и полям формы, Enter ставит или снимает галочку и нажимает кнопку, клавиша / запускает поиск (введите Expiration), q — выход. Удобнее всё же открыть эту страницу в обычном браузере с рабочей станции.
- Либо на самом кэшере остановите службу (systemctl stop apt-cacher-ng), удалите СОДЕРЖИМОЕ каталога зеркала (rm -rf /var/cache/apt-cacher-ng/<зеркало>/*), верните права (chown -R apt-cacher-ng: /var/cache/apt-cacher-ng) и запустите службу (systemctl start apt-cacher-ng). Сам каталог /var/cache/apt-cacher-ng и его подкаталоги верхнего уровня удалять нельзя.
- После этого снова выполните шаги 1–3 на машине.

КЭШЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ (systemctl status показывает failed, «Start request repeated too quickly»). Systemd после нескольких быстрых неудач перестаёт пытаться, а причина в журнале службы не видна. Действуйте по порядку на сервере кэшера:

- Запустите кэшер вручную от пользователя службы и прочитайте сообщение об ошибке (остановка — Ctrl+C): systemctl reset-failed apt-cacher-ng, затем runuser -u apt-cacher-ng -- /usr/sbin/apt-cacher-ng -c /etc/apt-cacher-ng ForeGround=1 (если runuser нет: su -s /bin/sh apt-cacher-ng -c "/usr/sbin/apt-cacher-ng -c /etc/apt-cacher-ng ForeGround=1"). Не запускайте кэшер вручную от root без необходимости: созданные им файлы окажутся принадлежащими root, и службе придётся возвращать права (chown -R apt-cacher-ng: /var/cache/apt-cacher-ng /var/log/apt-cacher-ng). Дополнительно: journalctl -u apt-cacher-ng -n 50 --no-pager и tail -n 50 /var/log/apt-cacher-ng/apt-cacher.err.

- Проверьте, не занят ли порт старым процессом: ss -ltnp | grep 3142 (при необходимости pkill apt-cacher-ng).
- Проверьте свободное место и inode: df -h /var/cache /var/log и df -i /var/cache.
- Проверьте каталоги и права: ls -ld /var/cache/apt-cacher-ng /var/log/apt-cacher-ng; при необходимости mkdir -p и chown -R apt-cacher-ng: на оба каталога.
- После исправления: systemctl reset-failed apt-cacher-ng && systemctl start apt-cacher-ng.

Почему не помогает откат на Day0. Снапшот возвращает диск виртуальной машины, но не кэш на сервере кэшера. Типичная ситуация: сначала обновились напрямую, затем включили кэшер, получили «mismatch» и откатили машину — а испорченный или устаревший индекс остался в кэше кэшера (или в списках пакетов, сохранённых в снапшоте). Поэтому очистка пакетного кэша (шаг 1) нужна и после отката, а при ошибках — и очистка списков (шаг 2), а при повторе ошибки — очистка кэша на кэшере.

Подсказка эксперту. Патч («Накатить инфраструктурный патч») сам выполняет шаги 1–2 на машинах стенда после смены источников APT. Эту же памятку можно вывести на экран: Системные утилиты → «SOS ПАМЯТКА». Точная причина ошибки зависит от конкретного кэшера и зеркала; если описанные действия не помогли, проверьте журнал кэшера (/var/log/apt-cacher-ng/).

Приложение 6. Устройство программы: почему два файла

Программа состоит из двух скриптов, и это осознанное решение. menu.sh — интерфейс: диалоги, мастер настройки, подготовка хоста и сети (SDN, IPAM), проверка введённых данных. core.sh — исполнитель: развёртывание, патч, питание, снапшоты, права, смена паролей. Меню собирает ответы пользователя и вызывает исполнитель командой вида ./core.sh <действие> <номера стендов>, передавая параметры через переменные окружения.

- **Тексты отдельно от действий.** Подписи, подсказки и порядок диалогов правятся в menu.sh, не затрагивая код, который работает с виртуальными машинами и гипервизором.
- **Исполнитель работает без меню.** core.sh можно вызвать напрямую из другого скрипта или по расписанию, без диалогов и без участия человека (например, ./core.sh deploy 1-5).
- **Интерфейс заменяем.** Меню работает через whiptail, dialog или обычный текстовый режим; при желании можно сделать другое меню (например, упрощённое для студентов), не переписывая исполнитель.
- **Проще проверять.** Каждый файл можно читать и проверять отдельно, а граница между ними (команда и переменные окружения) узкая и описана выше.

Как правильно обновить скрипты. 1) Замените оба файла, menu.sh и core.sh, новыми. 2) Закройте работающее меню (пункт «Выход») и, если сессия осталась, завершите её: tmux kill-session -t it_spetsnaz. Меню запускается внутри сессии tmux, и при повторном запуске ./menu.sh вы подключаетесь к старой сессии, в которой продолжает работать СТАРЫЙ код — заменённый файл на диске на неё не влияет. 3) Запустите ./menu.sh заново и проверьте версию в заголовке меню; если версии файлов не совпадают, меню покажет предупреждение.

Что нужно помнить: оба файла должны лежать в одной папке, запускать нужно ./menu.sh из этой папки. Функции одного файла из другого недоступны: если в menu.sh нужна функция из core.sh, её копируют, а не вызывают. Цвета и параметры (spetsnaz.conf) core.sh получает от menu.sh.

Приложение 7. Запуск стендов: пауза между машинами и проверка адресов

Как работает выдача адресов. Запись в IPAM (в том числе сделанная пунктом «Авто-регистрация») — это резерв: «этому MAC принадлежит этот адрес». Сам адрес машине выдаёт DHCP-сервер сети (dnsmasq) в момент включения машины. Если машина запросила адрес раньше, чем сервер успел подхватить её запись (так бывает при массовом старте), она остаётся без адреса, хотя в IPAM всё записано верно.

- **Пауза τ.** При каскадном старте между запуском соседних машин выдерживается пауза: 3 сек (мощный сервер), 5 сек (средний; рекомендуется, если адреса получают не все), 10 сек (слабый сервер) или своё значение от 1 до 30 сек.
- **Проверка после старта.** Когда все машины запущены, скрипт через гостевой агент QEMU ждёт (по умолчанию до 150 сек), пока внешние адаптеры получат адрес, и выводит строку «✔ Стенд N, ВМ … (ISP): адрес …» для каждой машины. Если адреса нет, один раз перезапускается сеть на машине (systemctl restart network); если и после этого адреса нет, жёлтым цветом выводится предупреждение с номером стенда и подсказкой, что проверить. Отключённые адаптеры (link_down) не проверяются.
- **Отдельная проверка.** Пункт «Питание → Проверить, получили ли адрес внешние интерфейсы» делает ту же проверку без запуска машин; перезапуск сети на машинах без адреса выполняется только по вашему согласию (не делайте этого, пока участники работают).
- **Настройка.** Параметры ADDR_CHECK (1 или 0) и ADDR_WAIT (секунд) записываются в spetsnaz.conf. Проверка требует работающего гостевого агента QEMU: если агент не отвечает, скрипт сообщит, что проверить адрес нельзя.

Приложение 8. Отключение кэшера APT и самостоятельный откат участниками

Отключить кэшер APT. Пункт «Развёртывание и настройка → Отключить кэшер APT» возвращает машинам выбранных стендов прямое обращение к зеркалу: в /etc/apt/sources.list.d/yandex.list адрес кэшера заменяется адресом зеркала (параметр APT_MIRROR_HOST, по умолчанию mirror.yandex.ru), удаляется файл прокси 99spetsnaz-proxy, очищаются кэш пакетов и списки пакетов (так же, как в патче). Пункт нужен, если кэшер выключен или сломан: машины тогда не смогут обновляться. Обновление напрямую идёт медленнее, чем через кэшер. Вернуть кэшер можно повторным запуском патча. Пункт работает только на включённых машинах с работающим гостевым агентом QEMU.

Откат машин участниками (только тренировочный режим). Пункт «Состояние и доступ → Разрешить участникам откат ВМ» создаёт роль Participant_RB с единственной привилегией VM.Snapshot.Rollback и назначает её участнику на пуле его стенда. Участник сможет в веб-интерфейсе Proxmox открыть свою машину → Snapshots → Rollback. Создавать и удалять снапшоты он не сможет. Отозвать право: «Запретить участникам откат ВМ». На демоэкзамене и в соревновательных модулях право не выдавать.

Что важно знать:

- Право привязано к машине, а не к имени снапшота: Proxmox не умеет разрешать откат только к Day0. Пока на машинах нет других снапшотов, участник может откатиться только к Day0. Если эксперт создал дополнительные снапшоты, скрипт при выдаче права предупредит об этом.
- Day0 создаётся при развёртывании, то есть до патча. После отката к такому Day0 настройки патча (адрес кэшера в APT, статический IP экспертного доступа) пропадут. Чтобы чистый старт включал патч, после патча выключите машины и пересоздайте Day0: Состояние и доступ → Создать новый снапшот, имя Day0, на вопрос о перезаписи введите слово DAY0. Старый чистый старт при этом будет утрачен.
- После отката машина, как правило, оказывается выключенной; участник может включить её сам (право на питание у участников есть).